

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Технологии проектирования и быстрой разработки приложений и сервисов»

Практическая работа №6

«Реализация объектной модели на примере BPMSoft»

Магистрант группы ПТМО-01-25:	Чугунова Д. И., Муромцева М.Д., Николаев А.С, Исаев В.В.	_____ (подпись)
Преподаватель	Снимщиков К. А.	_____ (подпись)
Отчет представлен	13.11.2026	

Москва 2026 г.

Оглавление

Введение и результаты работы . . . 3
Цель и задачи . . . 3
Доменная модель . . . 3
Анализ существующей конфигурации . . . 5
Пользовательский пакет . . . 8
Объекты и типы данных . . . 8
Выбор реализации по сущностям . . . 8
Разделы и рабочее место . . . 10
Детали и связи . . . 15
Карточки родителей и деталей . . . 16
Автоматическая привязка родителя . . . 25
Справочники и наполнение . . . 27
Снимки статусных справочников . . . 28
Предметные справочники и карточка товара . . . 33
Сопоставление с доменной моделью . . . 37
Проверка работоспособности . . . 39
Снимки тестовых записей . . . 40
Ограничения и дальнейшие этапы . . . 46
Заключение . . . 46
Список использованных источников . . . 46

Введение и результаты работы

Информационная система ProfIT предназначена для поддержки продвижения настольных игр и паззлов через офлайн-турниры, онлайн-тестирование и персональные промокоды. На этапе №1 построены бэклог E-1–E-7, доменная модель MVP (24 бизнес-сущности, 12 перечислений, 32 связи, инварианты I-01–I-44), процессы BPMN, RACI и ролевая матрица, диаграммы C1/C2, контракты API и сообщений.

Практическая работа №6 переносит доменную модель на учебный стенд BPMSoft: перечисления — в справочники, сущности — в объекты с колонками, связи — в lookup-колонки и детали, навигация — в разделы и рабочее место. На учебном стенде настроена структура ProfIT для офлайн-турниров, онлайн-тестирования, промокодов, каталога и покупок. Проверены пять основных разделов, 11 деталей и связанные учебные записи. Настройки сохранены в существующем командном пакете.

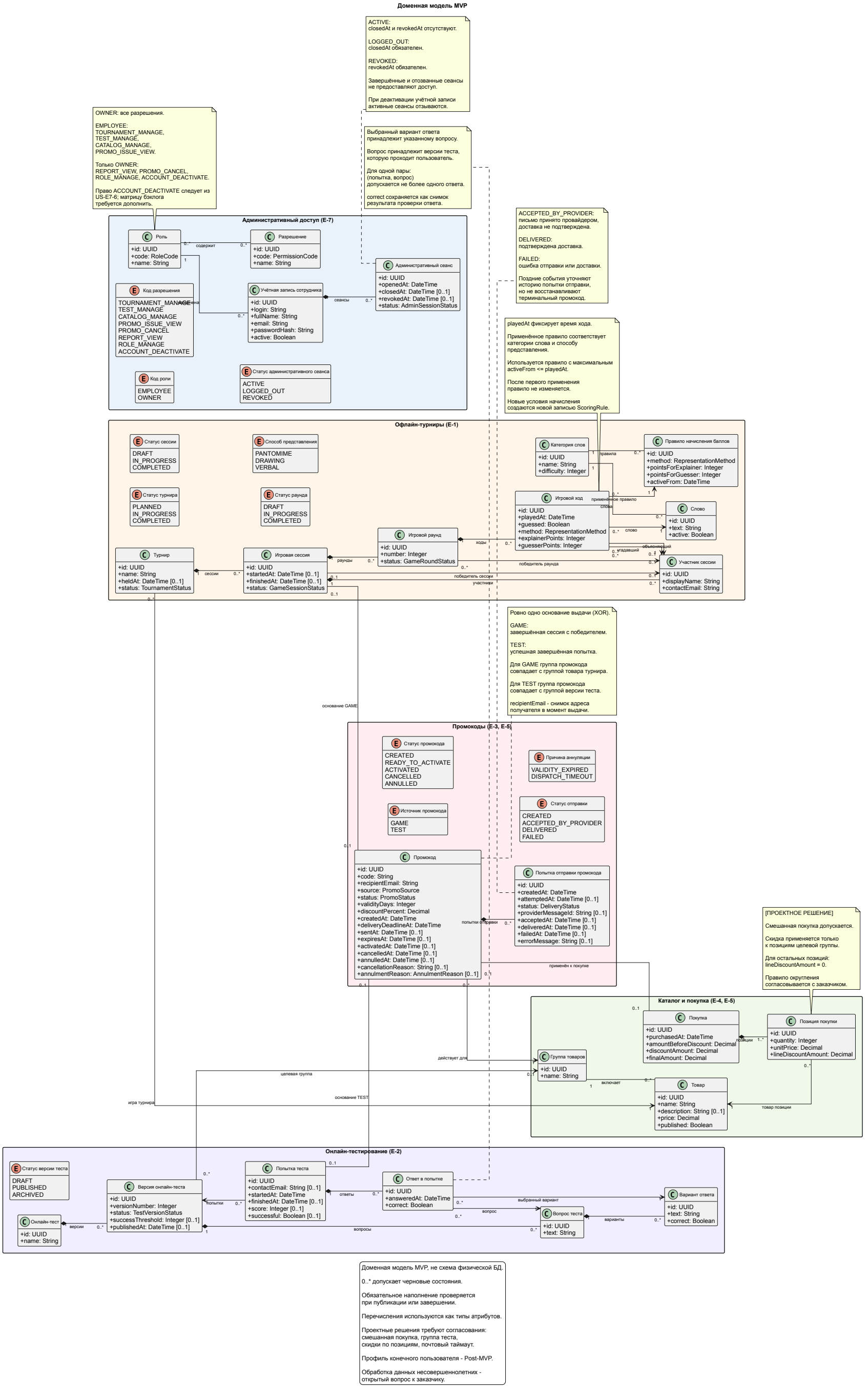
Отчёт фиксирует фактически выполненные действия и границы подтверждённого результата.

Цель и задачи

Цель работы — перенести сущности и атрибуты ProfIT в объекты, поля, справочники, разделы и детали BPMSoft. Для этого выполнены инвентаризация существующей конфигурации, устранение расхождений, публикация схем, наполнение справочников и проверка сохранения записей и родительских связей.

Доменная модель

Исходная доменная модель MVP построена на этапе №2 (диаграмма классов UML): 24 бизнес-сущности, 12 перечислений, 32 связи и инварианты I-01–I-44. Полная диаграмма приведена далее на формате A3; реализация в этом отчёте сверена с ней по составу сущностей, атрибутов и связей.



Доменная модель MVP ProfIT.

Анализ существующей конфигурации

В исходном состоянии существовали пакет `Chugunova_package`, рабочее место ProfIT с «Контактами» и проектная схема `ChuProductGroup`. Остальные предметные объекты из перечня задания в пользовательской конфигурации не обнаружены. Поэтому существующие элементы использованы повторно, а новые создавались после проверки реестра схем.

Схема `ChuProductGroup` наследовала `BaseEntity` и не имела опубликованной таблицы. Для справочного назначения настроен `BaseLookup`, отображаемое поле `Name`, выполнена публикация и регистрация в справочниках. Две товарные группы сохранены и повторно прочитаны после редактирования.

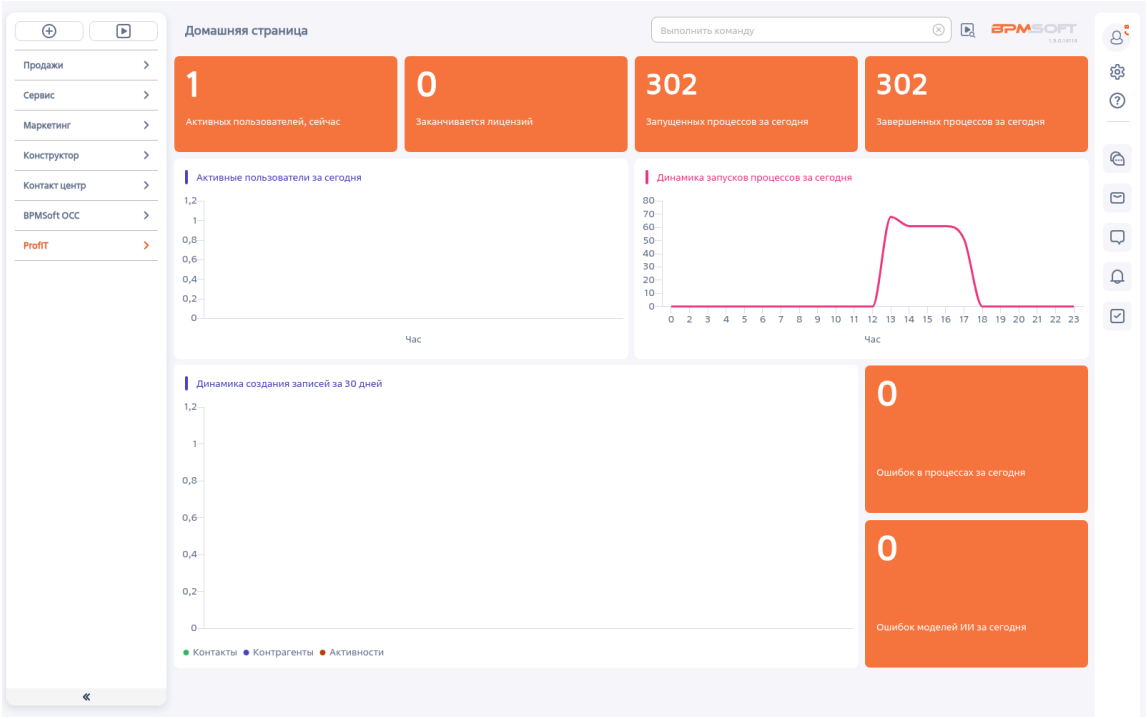


Рисунок 1. Исходная навигация ProfIT

Описание: На снимке показано рабочее место ProfIT в исходном состоянии: в левой навигационной панели доступны только штатные разделы, проектные разделы ещё не подключены.
Соответствие доменной модели: Снимок соответствует рабочему месту проекта из доменной модели.
Результат проверки: Исходное состояние системы зафиксировано; итоговая навигация с пятью проектными разделами показана на рисунках 37–41.

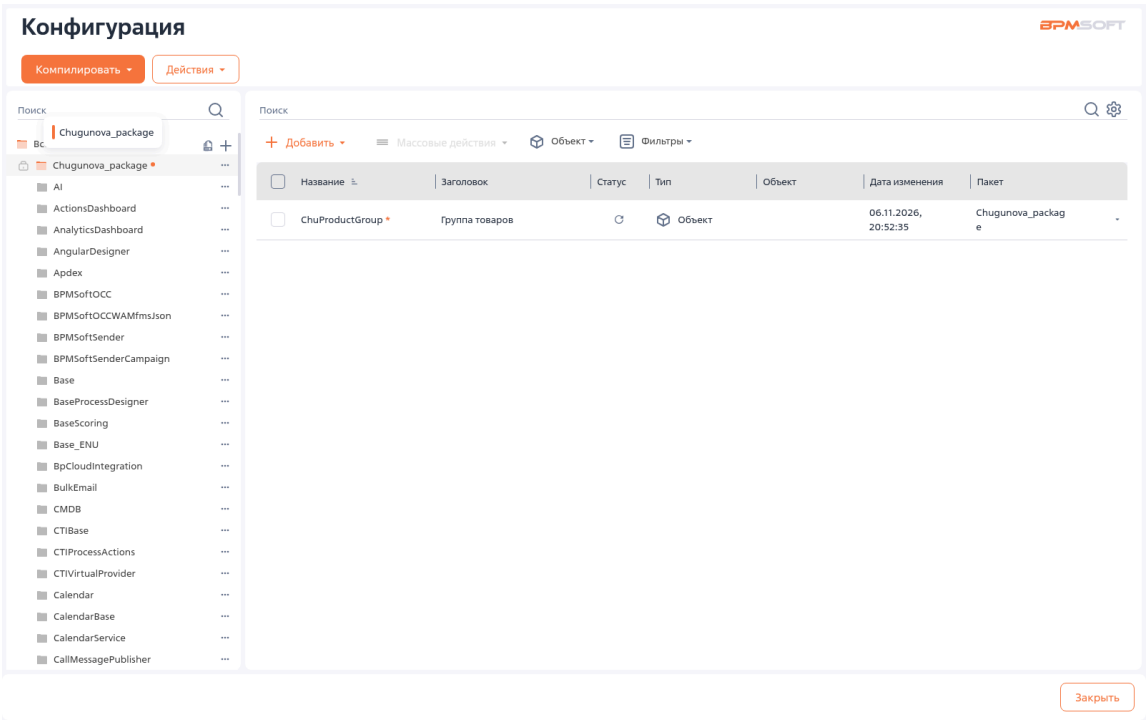


Рисунок 2. Исходный пакет Chugunova_package

Описание: На снимке в конфигураторе выбран пользовательский пакет `Chugunova_package`, в котором на момент начала работ присутствовала только схема `ChuProductGroup`.
Соответствие доменной модели: Соответствует сущности `ProductGroup` и пакету хранения проектных схем.
Результат проверки: Подтверждено повторное использование существующего пакета; снимок сделан до добавления остальных схем.

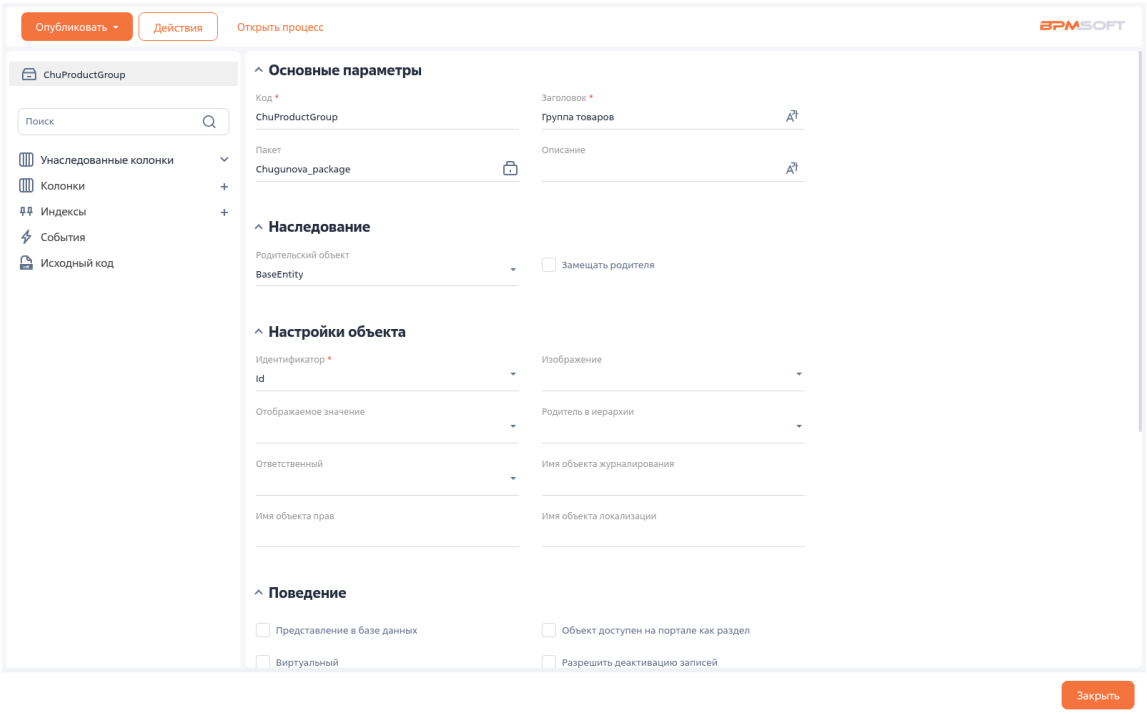


Рисунок 3. Исходная схема товарной группы

Описание: На снимке показана карточка схемы `ChuProductGroup` до доработки: в качестве родителя указан `BaseEntity`, отображаемое значение не настроено.
Соответствие доменной модели: Соответствует атрибуту `ProductGroup.name` доменной модели.
Результат проверки: Зафиксирована частичная исходная реализация: схема существовала, но не имела опубликованной таблицы данных.

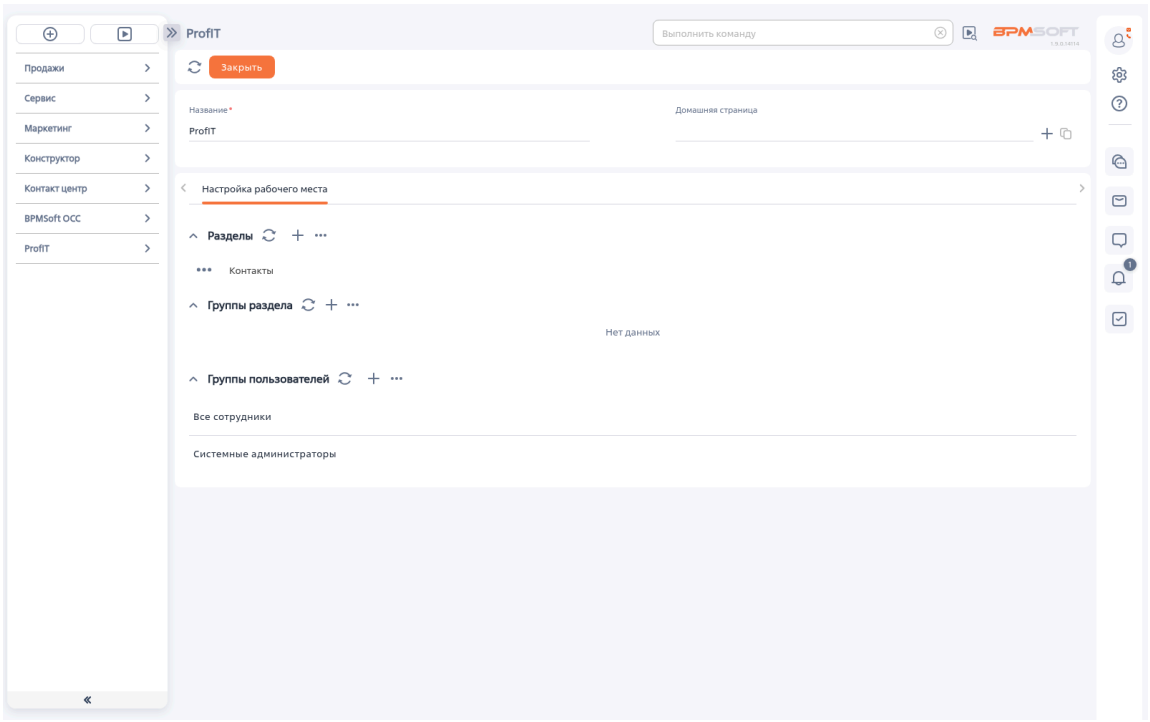


Рисунок 4. Исходная карточка рабочего места

Описание: На снимке показана карточка рабочего места ProfIT с ранее подключённым разделом «Контакты».
Соответствие доменной модели: Соответствует рабочему месту проекта из доменной модели.
Результат проверки: Исходный раздел сохранён при доработке — новые разделы добавлены к нему, а не вместо него.

Пользовательский пакет

Издатель `Maintainer` — `Chugunova`; префикс `SchemaNamePrefix` — `Chu`; `CurrentPackageId` — `Chugunova_package`. Финальное чтение этих трёх настроек подтвердило значения. Общесистемные параметры не менялись. Прямая зависимость пакета `SalesEnterprise_Marketing_ServiceEnt` сохранена; пакет с точным именем `Constructor` не найден. Дублирующий пакет не создавался.

Созданы 18 новых предметных схем и девять статусных справочников. `Product` расширен штатным замещением в пользовательском пакете. Все 19 новых и замещающих предметных схем прочитаны после публикации; каждый проверяемый код встречается в пакете один раз. Исходная `ChuProductGroup` доработана, а не продублирована.

Объекты и типы данных

У пользовательских объектов наследуются `Name` и `Description`. `Name` используется как техническое имя записи, а одноимённый доменный атрибут `name` хранится непосредственно в `Name`. Для `text`, `displayName` и `code` созданы отдельные соответствующие поля. У `Product` переиспользованы штатные `Name`, `Description` и `Price`; добавлены `ChuPublished` и `ChuProductGroup`. Поле `theme` не создавалось.

В ходе UI-теста выявлено, что обязательное числовое поле BPMSoft может считать нулевое значение незаполненным. Для денежных сумм, скидок и очков, где ноль допустим, снята такая обязательность. Типы сохранены; нулевая скидка проверена сохранением через интерфейс. Семантические ограничения диапазонов и запрет NULL не заявляются реализованными автоматически.

Выбор реализации по сущностям

Перед созданием объектов выполнена инвентаризация штатных механизмов BPMSoft. По каждой сущности принято одно из решений: новый объект `Chu*`, замещение штатного объекта, переиспользование штатного механизма.

№	Сущность модели	Решение	Обоснование
1	ProductGroup	новый `ChuProductGroup` (справочник)	проектная классификация; штатного эквивалента с нужной семантикой нет
2	Product	замещение штатного `Product`	штатный товар покрывает имя/описание/цену; добавлены `ChuPublished`, `ChuProductGroup`
3–17	Tournament…Purchase Item (18 предметных сущностей)	новые объекты `Chu*`	предметная специфика ProfIT; штатных эквивалентов нет
18	EmployeeAccount	штатный `SysAdminUnit` / `VwSystemUsers`	учётные записи и аутентификация — платформенный механизм; собственное хранение паролей не создавалось
19	Role	штатный `SysAdminUnit` / `SysAdminUnitInRole`	организационные и функциональные роли платформы
20	Permission	штатные `SysAdminOperation` / `SysEntitySchemaOperationRight`	полномочия и права на схемы — штатная модель доступа
21	AdminSession	штатный `SysUserSession` / журнал аудита	сеансы и аудит ведёт платформа

Сеансы и права сопоставлены со штатными механизмами без проверки новой ролевой матрицы — ролевая матрица является результатом практики №7, а не этой работы.

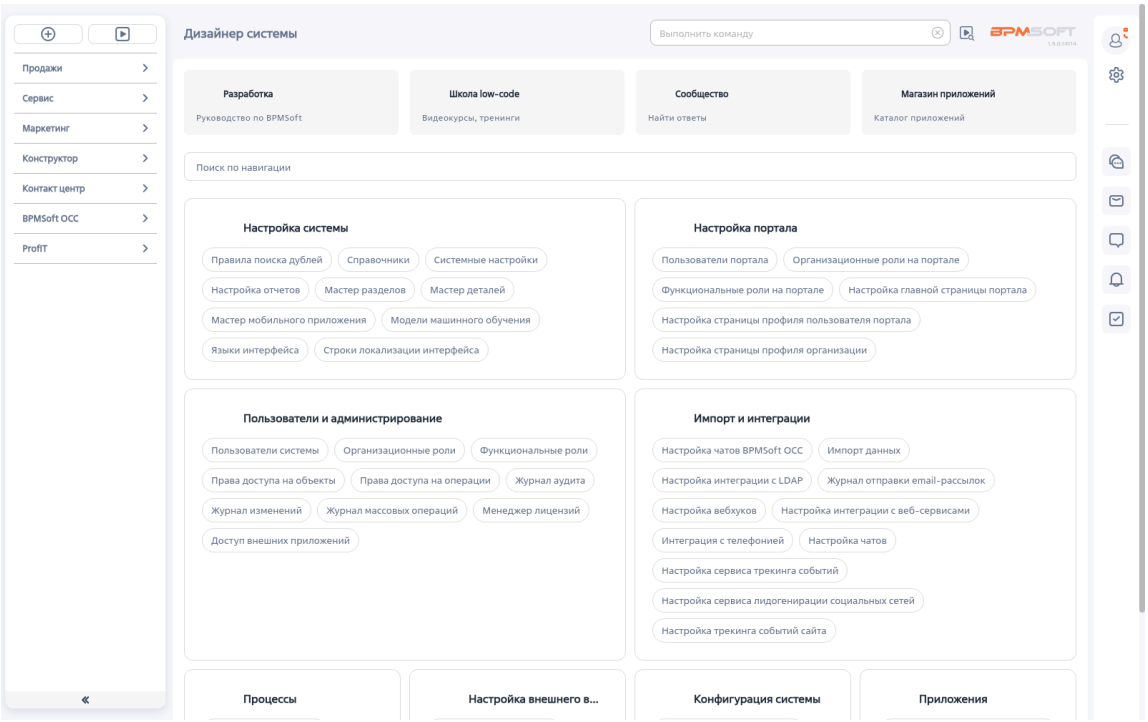


Рисунок 5. Штатные административные механизмы

Описание: На снимке показан дизайнер системы: разделы управления пользователями, ролями, правами доступа и журналом аудита.

Соответствие доменной модели: Этими механизмами закрываются сущности `EmployeeAccount`, `Role`, `Permission` и `AdminSession` доменной модели.

Результат проверки: Штатные механизмы доступны на стенде; собственная ролевая матрица в рамках этой практики не настраивалась.

Разделы и рабочее место

В существующее рабочее место ProfIT подключены «Турниры», «Онлайн-тесты», «Продукты» как каталог товаров, «Промокоды» и «Покупки» в этом порядке. «Контакты» сохранены. Название штатного раздела «Продукты» не изменялось глобально. Настроены колонки каждого реестра и основные поля карточек. После визуальной проверки исправлены слишком узкие колонки четырёх новых реестров; ширина сохранена в пользовательском профиле и проверена после обновления страницы. Валюта и единица измерения товаров используют штатные справочники.

Ошибка сгенерированной страницы турнира устранена: восстановлены название, дата и время проведения, статус, товар и размещение детали игровых сессий. Рабочая карточка после исправления открыта и проверена.

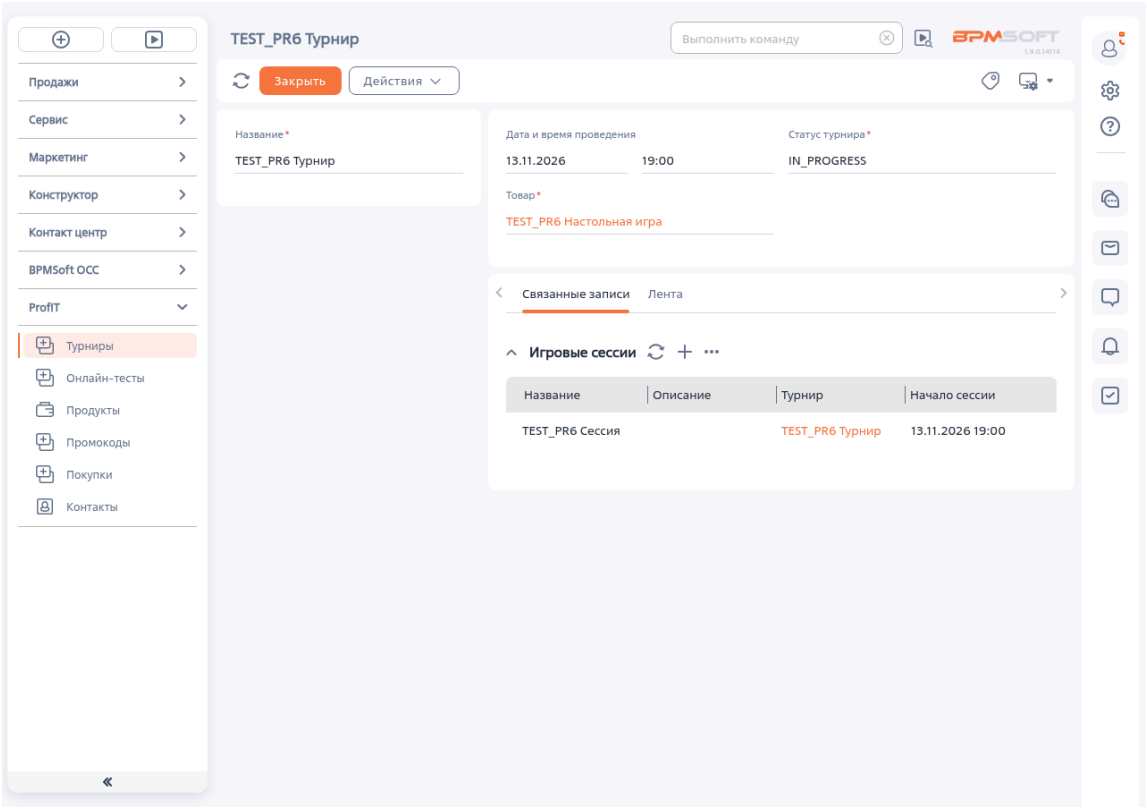


Рисунок 6. Турнир с игровой сессией

Описание: На снимке показана карточка раздела «Турниры»: название турнира, дата и время проведения, статус `IN_PROGRESS`, связанный товар и деталь со связанной игровой сессией.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `Tournament.name`, `heldAt`, `status`, `product` и связи `Tournament` → `GameSession`.

Результат проверки: Основные поля восстановлены после ошибки генерации страницы; дочерняя запись отображается на вкладке детали.

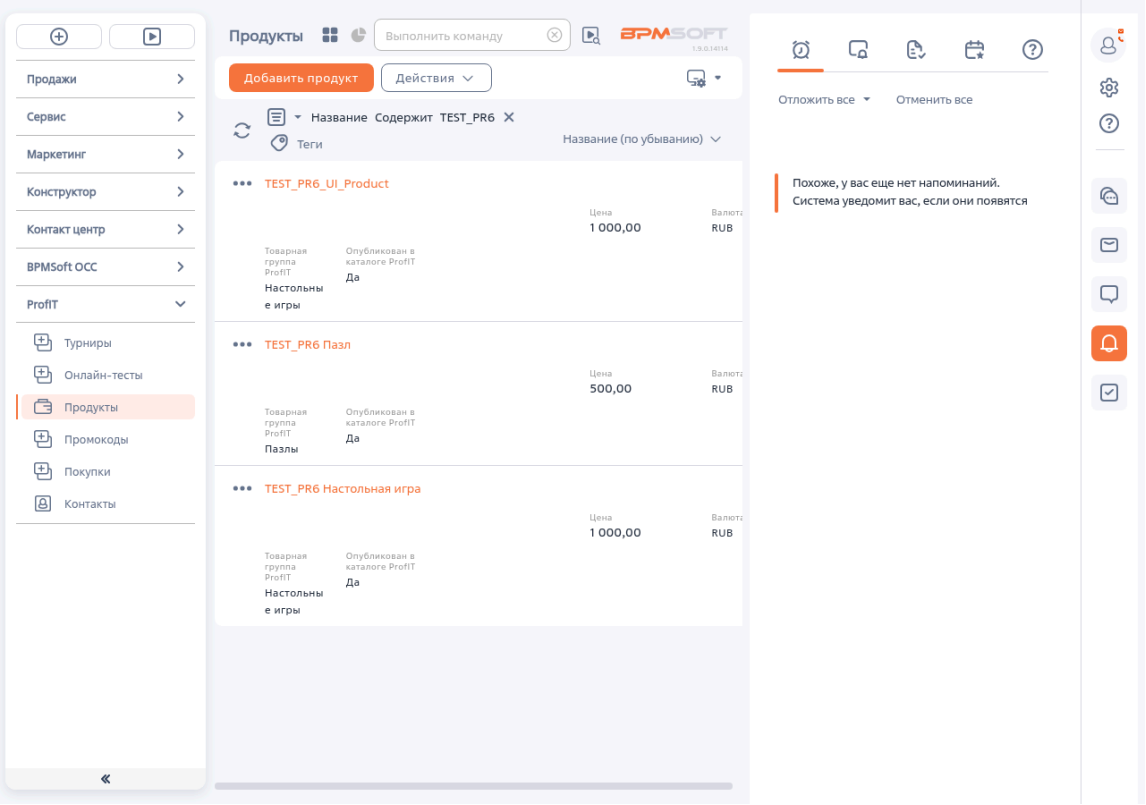


Рисунок 7. Каталог товаров с записями

Описание: На снимке показан реестр штатного раздела «Продукты» с учебными товарами: видны колонки цены, товарной группы и признака публикации, в навигации — пять проектных разделов ProfIT.

Соответствие доменной модели: Соответствует сущностям `Product` и `ProductGroup` доменной модели.

Результат проверки: Колонки реестра настроены; все пять проектных разделов доступны в рабочем месте ProfIT.

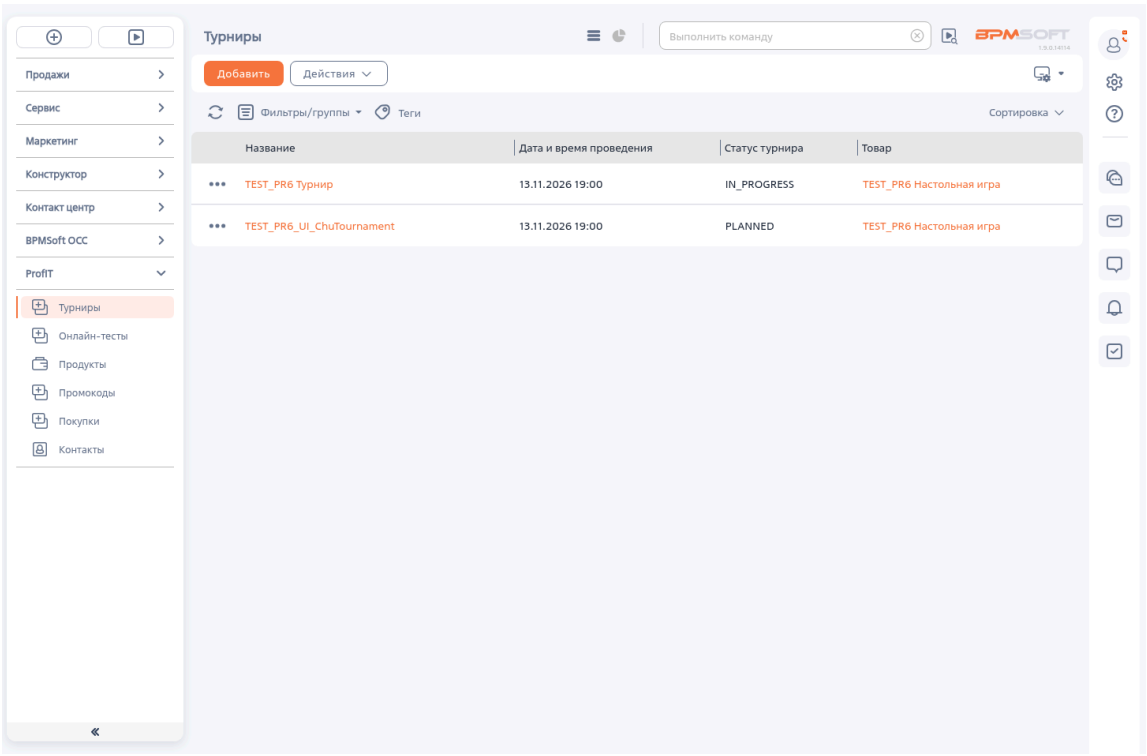


Рисунок 8. Реестр турниров

Описание: На снимке показан реестр раздела «Турниры» с учебными записями: названия, даты проведения, статусы и связанные товары.
Соответствие доменной модели: Соответствует сущности `Tournament` доменной модели.
Результат проверки: Колонки реестра настроены; создание, редактирование и повторное открытие записей проверены.

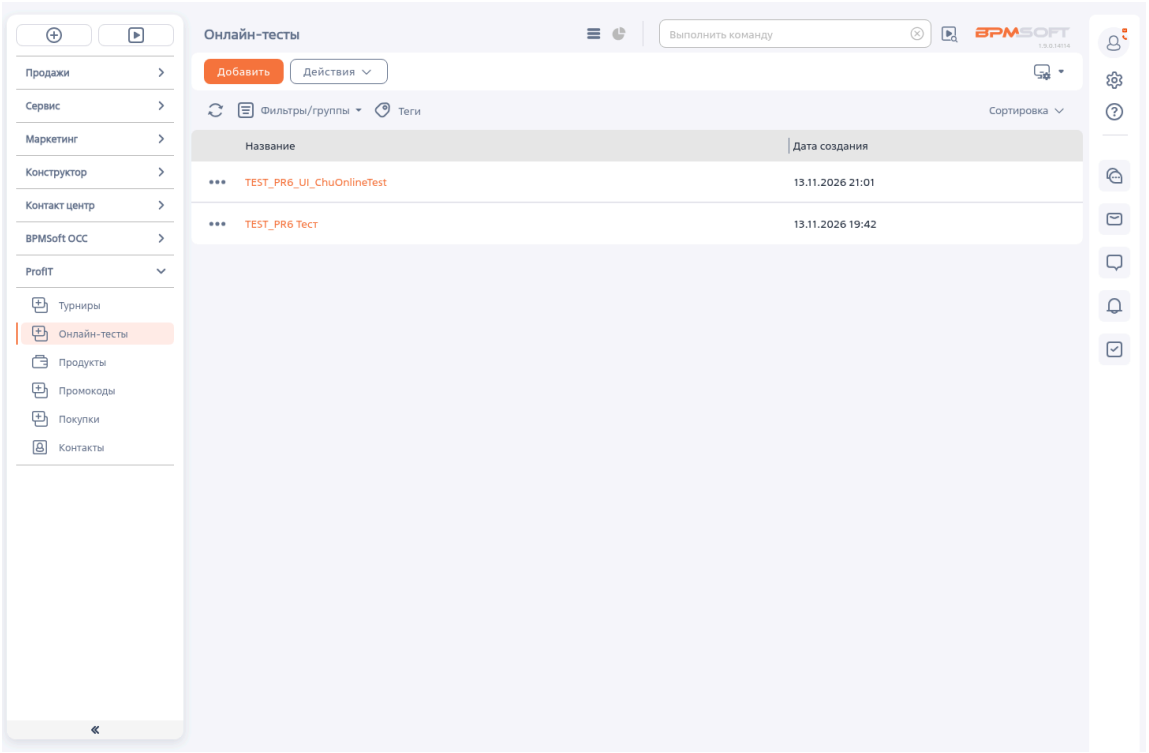


Рисунок 9. Реестр онлайн-тестов

Описание: На снимке показан реестр раздела «Онлайн-тесты» с учебными записями и датами создания.
Соответствие доменной модели: Соответствует сущности `OnlineTest` доменной модели.
Результат проверки: Создание и редактирование записей через карточку проверены.

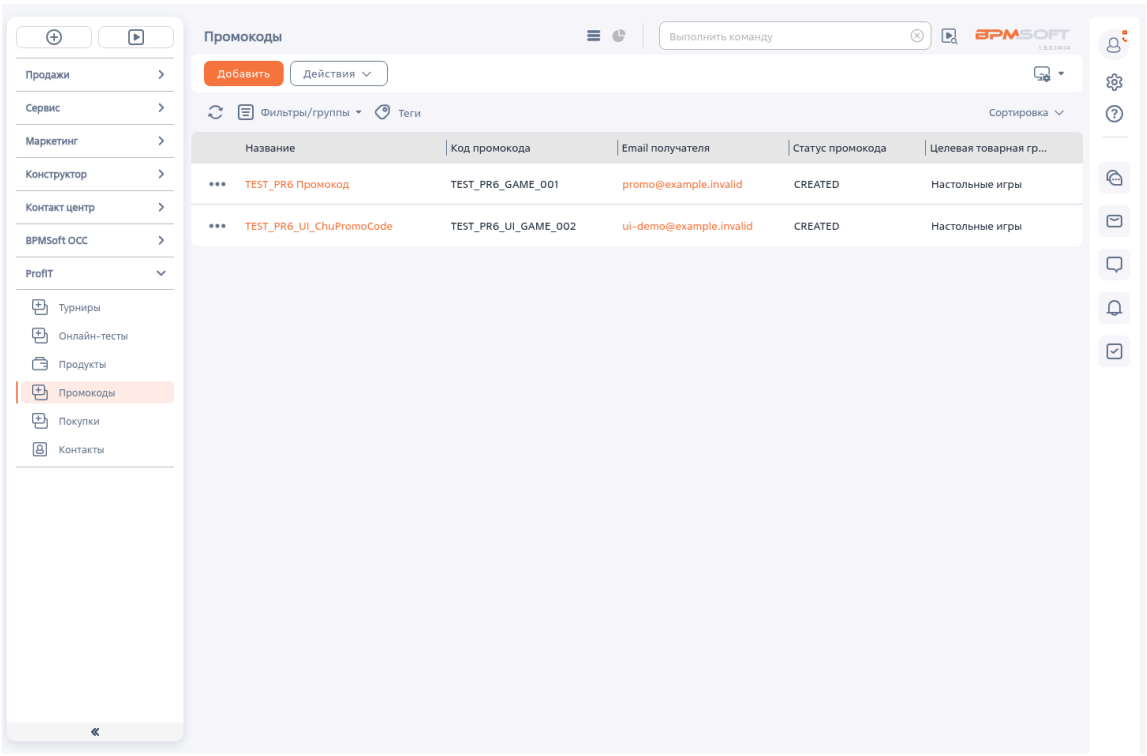


Рисунок 10. Реестр промокодов

Описание: На снимке показан реестр раздела «Промокоды»: код, адрес получателя, статус и товарная группа по каждой учебной записи.

Соответствие доменной модели: Соответствует сущности `PromoCode` доменной модели.

Результат проверки: Основные значения доступны в реестре; реальные адресаты не использовались.

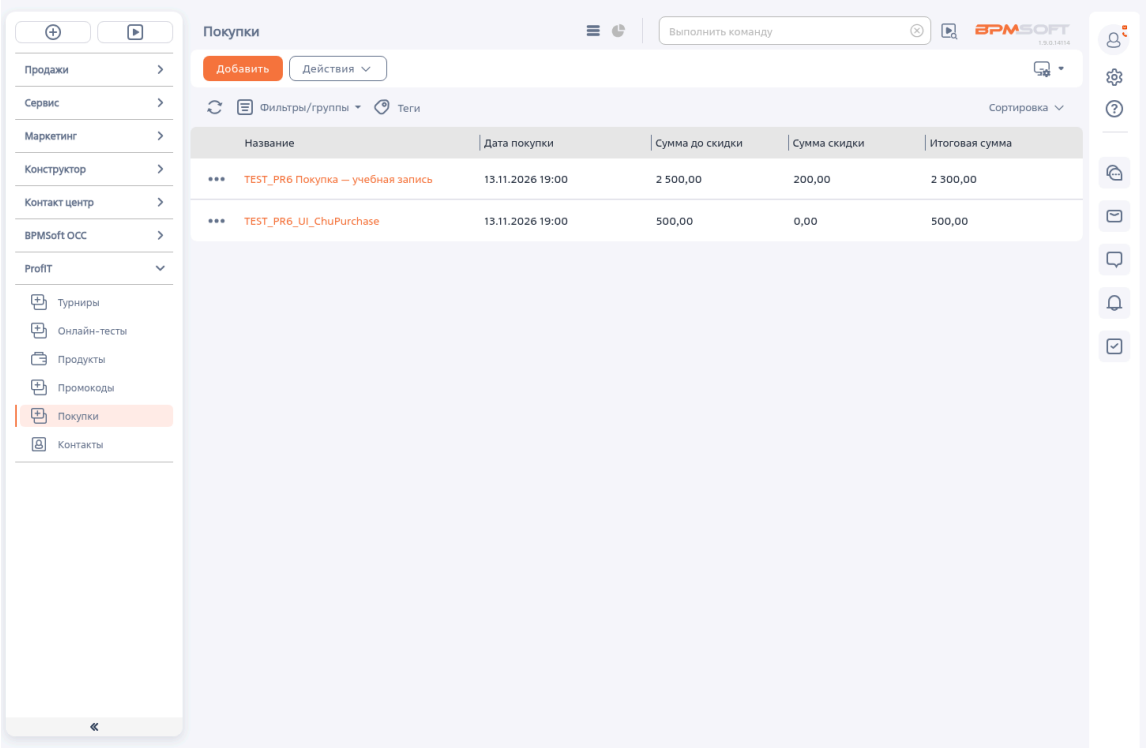


Рисунок 11. Реестр покупок

Описание: На снимке показан реестр раздела «Покупки» с учебными записями: даты покупки и три отдельных денежных показателя — сумма до скидки, скидка и итог.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `Purchase.purchasedAt`, `amountBeforeDiscount`, `discountAmount`, `finalAmount`.

Результат проверки: Нулевая скидка сохраняется корректно; автоматический пересчёт сумм не заявляется.

Детали и связи

Мастером деталей созданы и зарегистрированы 11 деталей и их страницы. Во всех случаях добавление выполнено из карточки родителя: до сохранения проверена автоматически заполненная родительская ссылка, после сохранения и обновления — появление строки у этого родителя. Сгенерированные технические имена оставлены без рискованного переименования.

Проверенные связи деталей:

Родитель	Деталь	Обратная ссылка
Турнир	Игровые сессии	`ChuGameSession.ChuTournament`
Сессия	Участники	`ChuSessionParticipant.ChuGameSession`
Сессия	Раунды	`ChuGameRound.ChuGameSession`
Раунд	Ходы	`ChuGameTurn.ChuRound`
Онлайн-тест	Версии	`ChuTestVersion.ChuOnlineTest`
Версия	Вопросы	`ChuTestQuestion.ChuTestVersion`
Вопрос	Варианты ответа	`ChuAnswerOption.ChuQuestion`
Версия	Попытки	`ChuTestAttempt.ChuTestVersion`
Попытка	Ответы	`ChuAttemptAnswer.ChuTestAttempt`
Промокод	Попытки отправки	`ChuPromoSendAttempt.ChuPromoCode`
Покупка	Позиции	`ChuPurchaseItem.ChuPurchase`

Карточки родителей и деталей

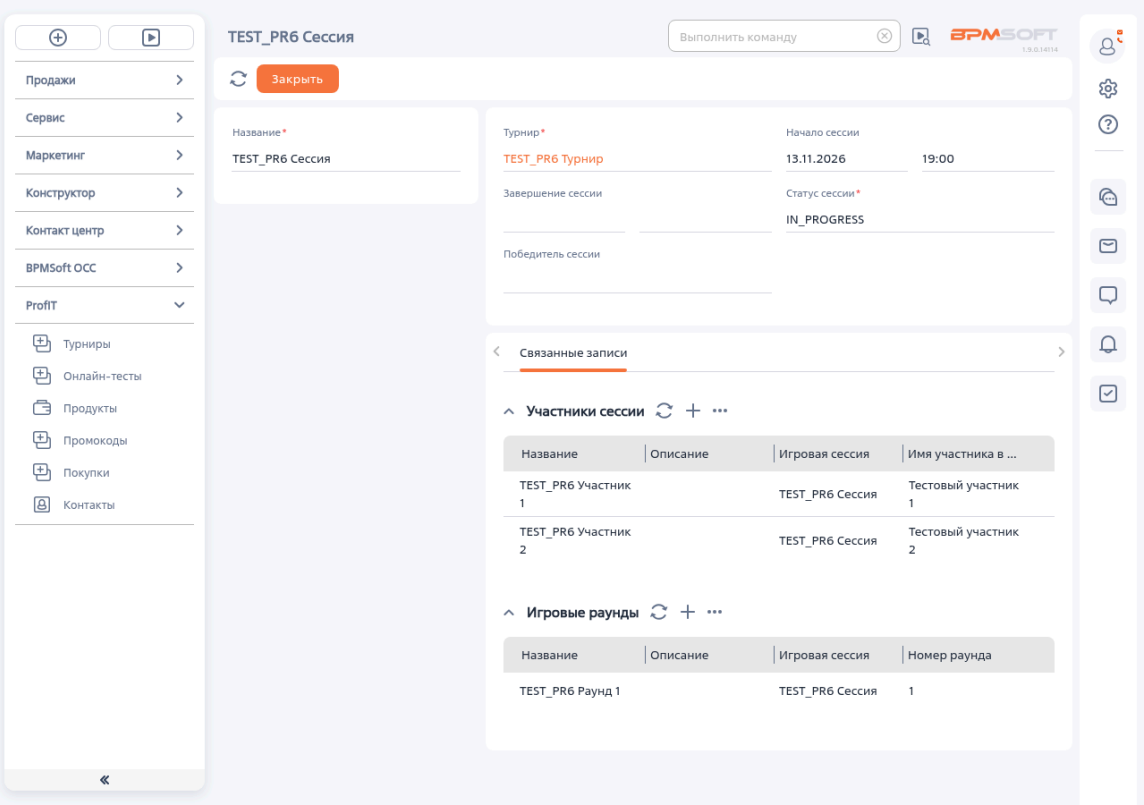


Рисунок 12. Игровая сессия с участниками и раундами

Описание: На снимке показана карточка игровой сессии: ссылка на родительский турнир, даты начала и окончания, статус, а также две детали — участники и раунды.

Соответствие доменной модели: Соответствует связям `GameSession` → `SessionParticipant` и `GameSession` → `GameRound`.

Результат проверки: Родительская ссылка и обе детали отображаются; участники относятся именно к этой сессии.

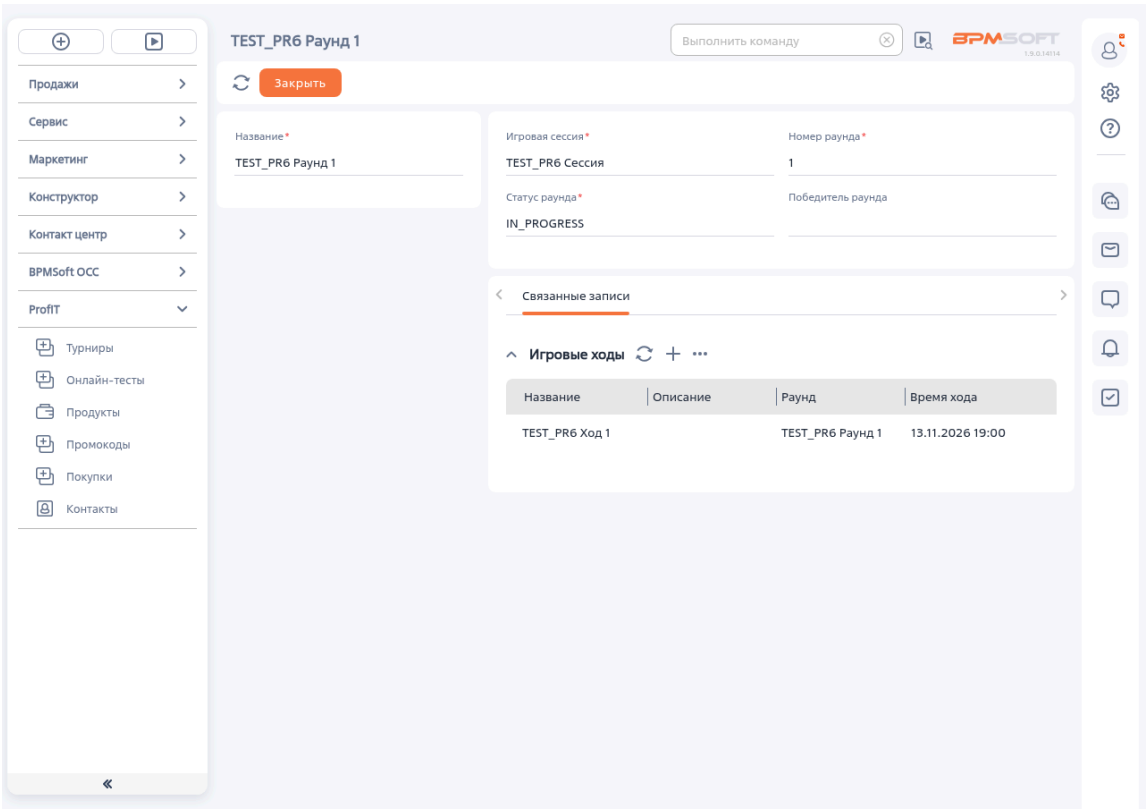


Рисунок 13. Раунд с игровым ходом

Описание: На снимке показана карточка игрового раунда: ссылка на родительскую сессию, номер раунда, статус и деталь с игровыми ходами.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `GameRound.gameSession`, `number`, `status`, `winner` и связи `GameRound` → `GameTurn`.

Результат проверки: Игровой ход отображается в своём раунде — вложенная деталь работает.

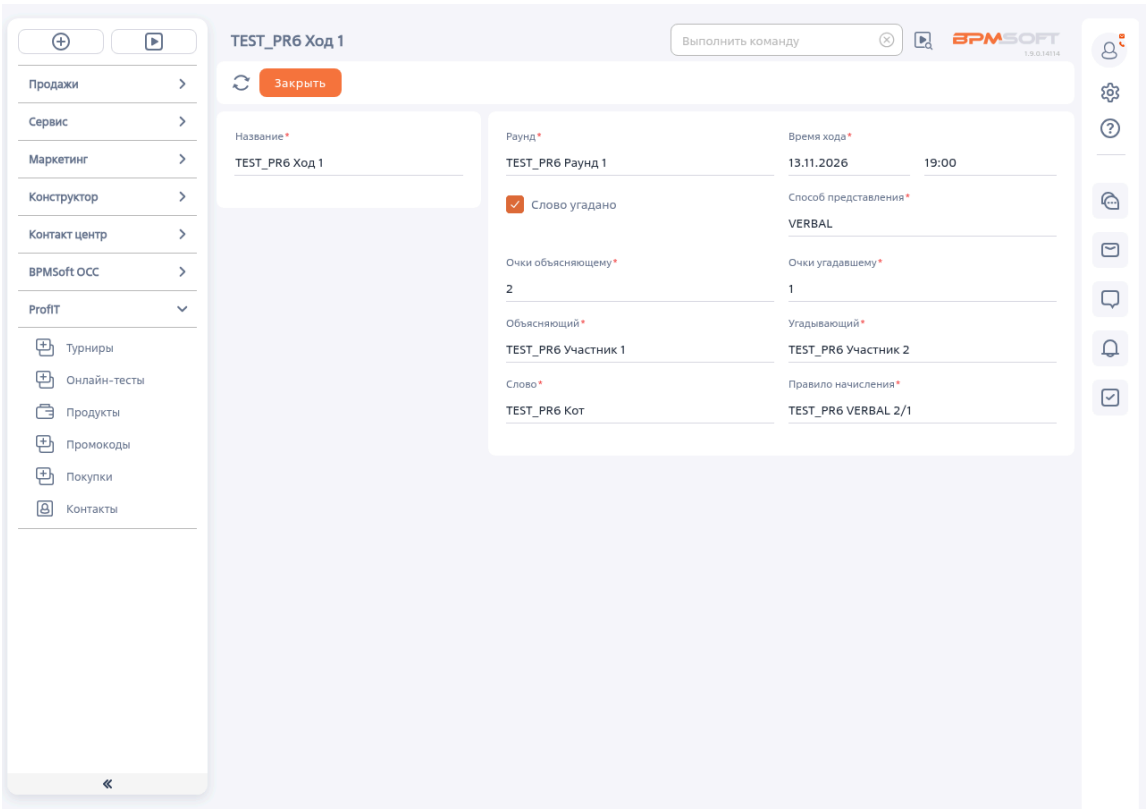


Рисунок 14. Карточка игрового хода

Описание: На снимке показана карточка игрового хода: дата и время хода, результат угадывания, способ представления, объясняющий и угадывающий, слово, правило начисления и два раздельных поля очков.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `GameTurn`: `round`, `playedAt`, `guessed`, `method`, `explainerPoints`, `guesserPoints`, `explainer`, `guesser`, `word`, `scoringRule`.

Результат проверки: Значения очков 2 и 1 и все ссылки подтверждены; единое поле `points` не использовалось — очки хранятся раздельно.

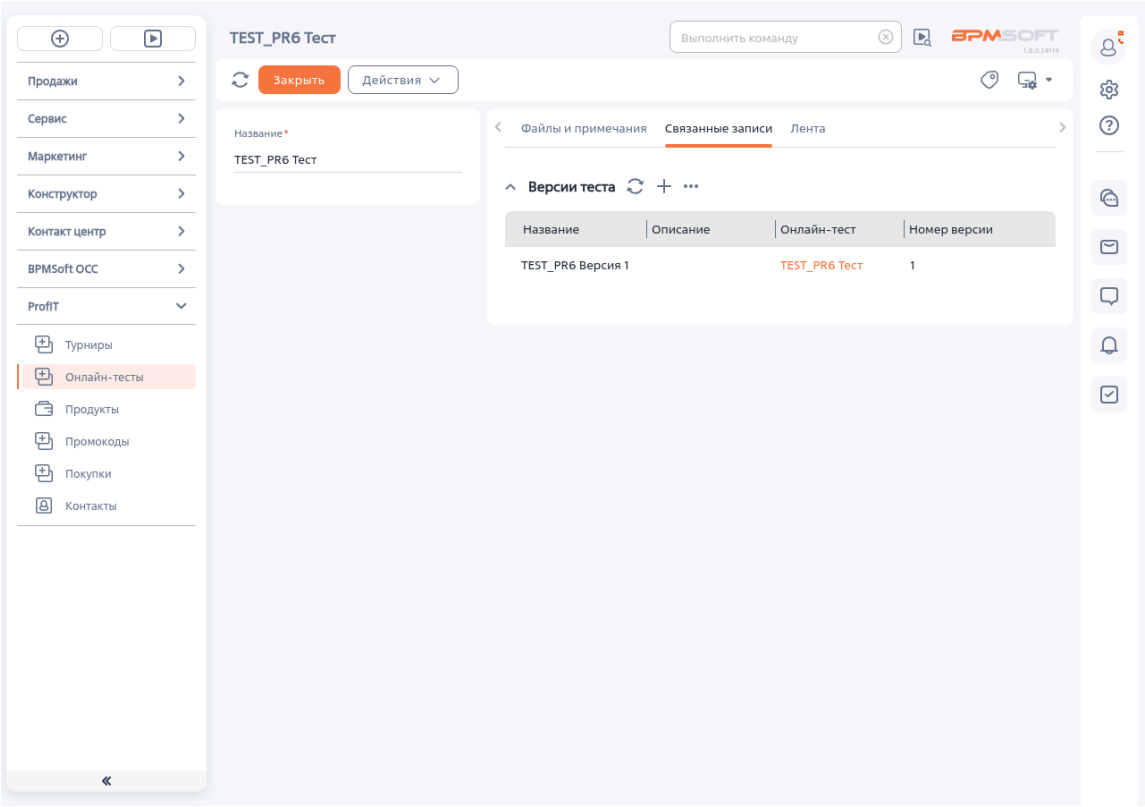


Рисунок 15. Онлайн-тест и версии

Описание: На снимке показана карточка онлайн-теста с деталью версий теста.
Соответствие доменной модели: Соответствует атрибуту `OnlineTest.name` и связи `OnlineTest` → `TestVersion`.
Результат проверки: Версия отображается на карточке родительского теста — деталь работает корректно.

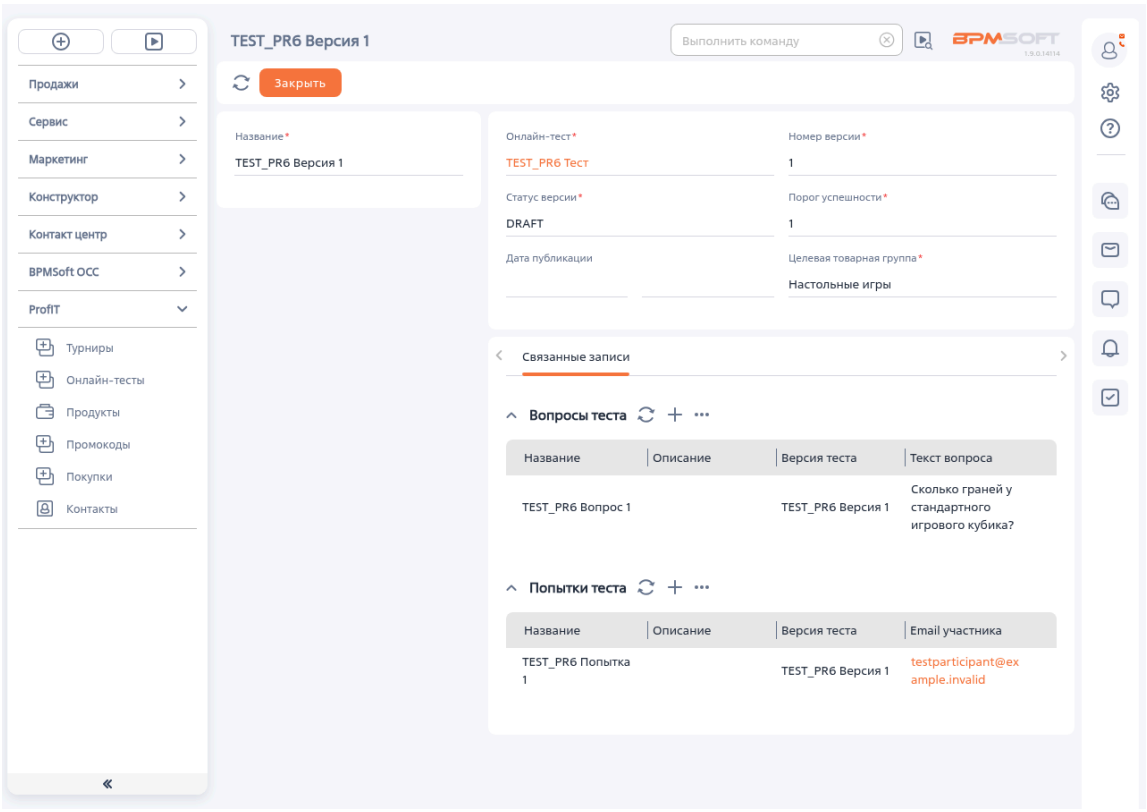


Рисунок 16. Версия теста с вопросами и попытками

Описание: На снимке показана карточка версии теста: номер версии, статус `DRAFT`, порог успешности, целевая товарная группа и две детали — вопросы и попытки.

Соответствие доменной модели: Соответствует связям `TestVersion` → `TestQuestion` и `TestVersion` → `TestAttempt`.

Результат проверки: Связи и целевая группа сохранены; версия остаётся в статусе `DRAFT` и не публиковалась.

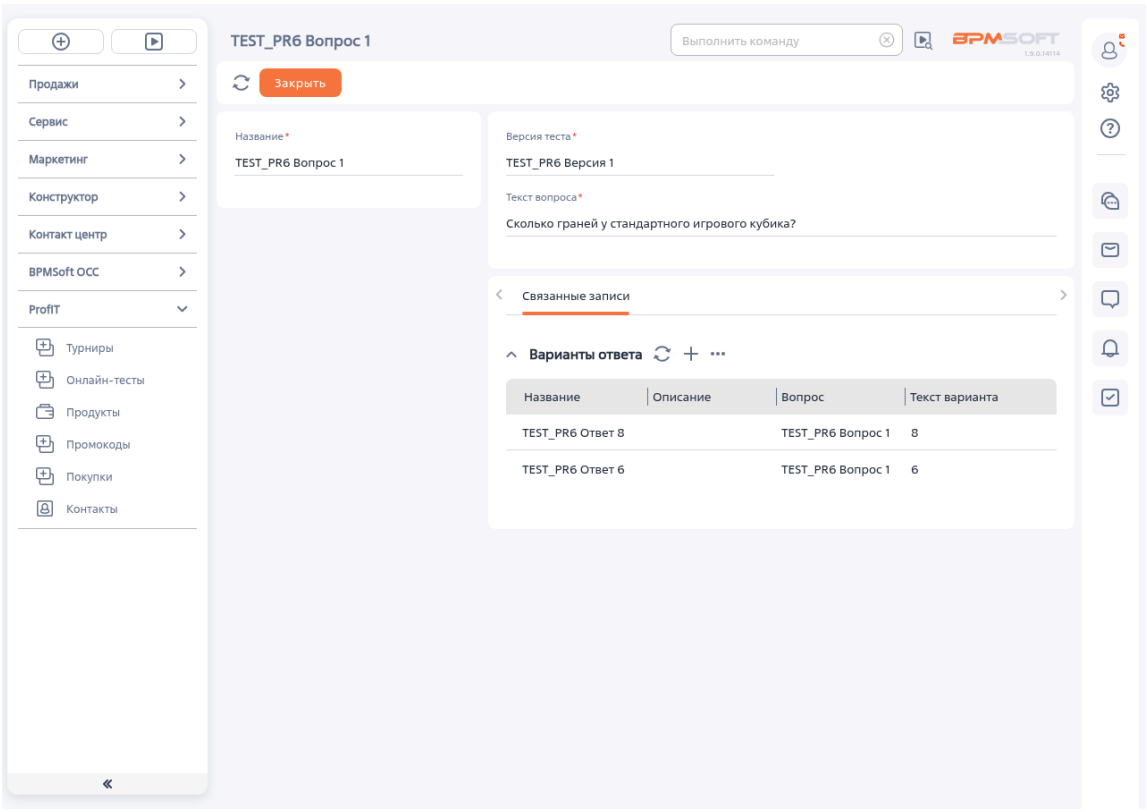


Рисунок 17. Вопрос с вариантами ответа

Описание: На снимке показана карточка вопроса теста: текст вопроса и деталь с двумя связанными вариантами ответа.
Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `TestQuestion.testVersion`, `text` и связи `TestQuestion` → `AnswerOption`.
Результат проверки: Варианты ответа отображаются у своего вопроса.

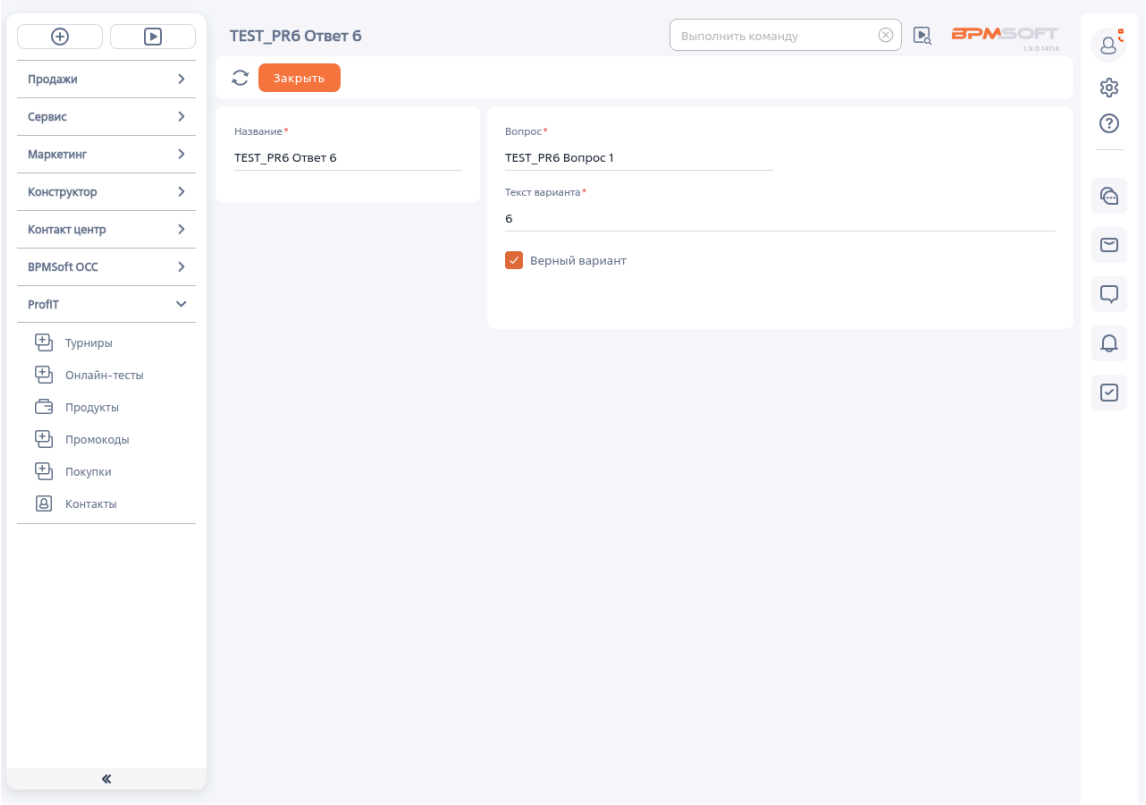


Рисунок 18. Правильный вариант ответа

Описание: На снимке показана карточка варианта ответа: ссылка на родительский вопрос, текст варианта и установленный флаг правильности.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `AnswerOption.question`, `text`, `correct`.

Результат проверки: Логическое поле `correct` и ссылка на вопрос сохранены и проверены.

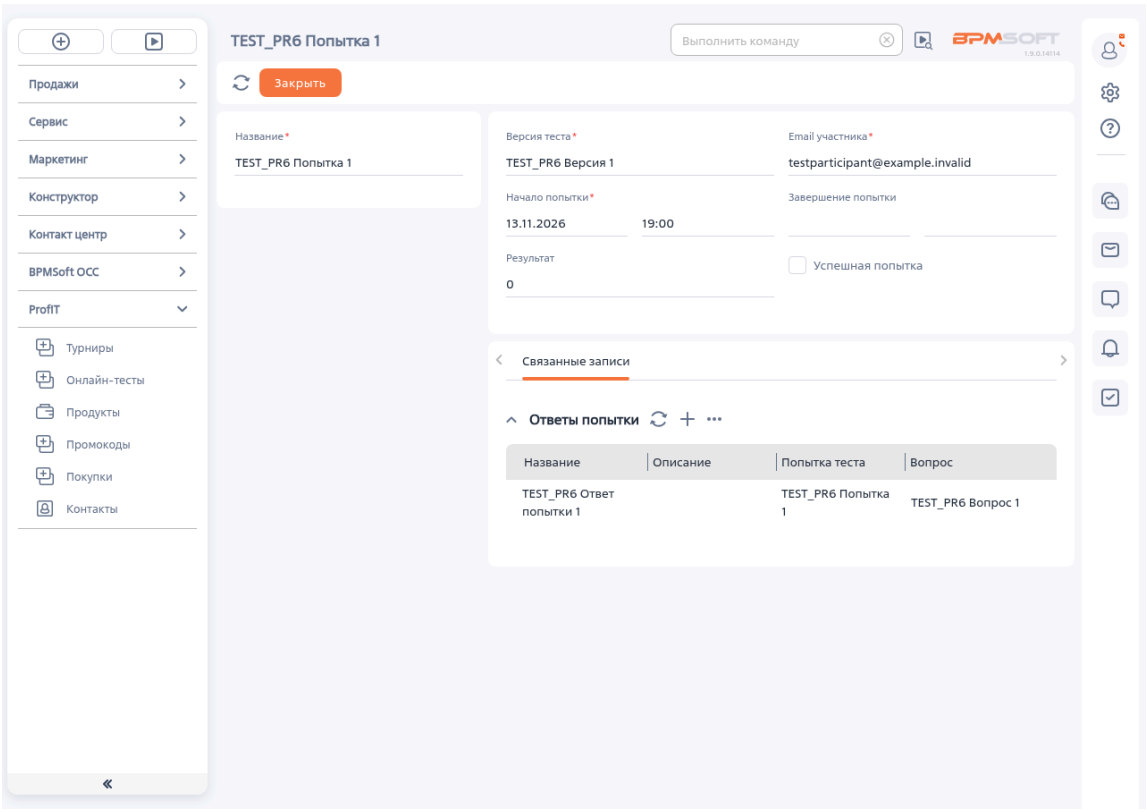


Рисунок 19. Попытка тестирования с ответом

Описание: На снимке показана карточка попытки тестирования: ссылка на версию теста, синтетический email участника, время начала, нулевой результат и деталь с ответом попытки.

Соответствие доменной модели: Соответствует связи `TestAttempt` → `AttemptAnswer`.

Результат проверки: Связанная запись отображается; пример внесён вручную как демонстрация структуры — движок тестирования не запускался.

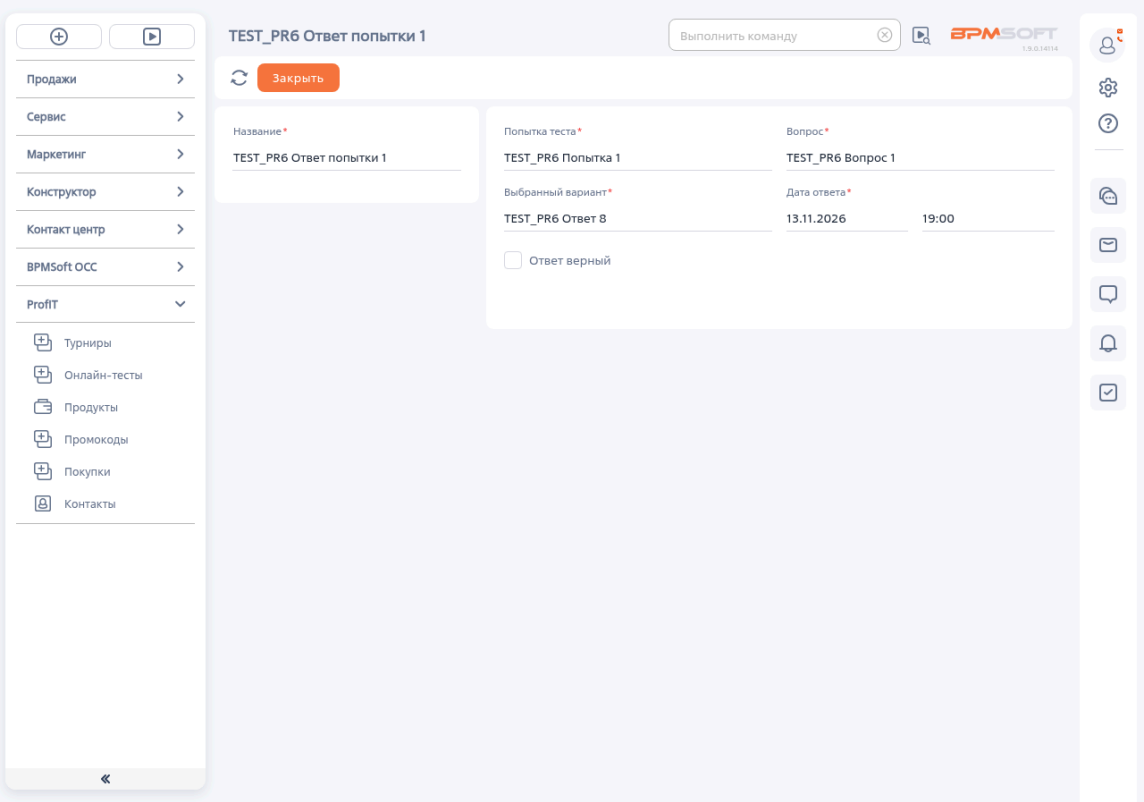


Рисунок 20. Ответ попытки

Описание: На снимке показана карточка ответа попытки: ссылки на попытку, вопрос и выбранный вариант, время ответа и флаг правильности.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `AttemptAnswer.testAttempt`, `question`, `selectedAnswer`, `answeredAt`, `correct`.

Результат проверки: Цепочка ссылок согласована; в примере выбран неверный вариант, что согласуется с нулевым результатом попытки.

Автоматическая привязка родителя

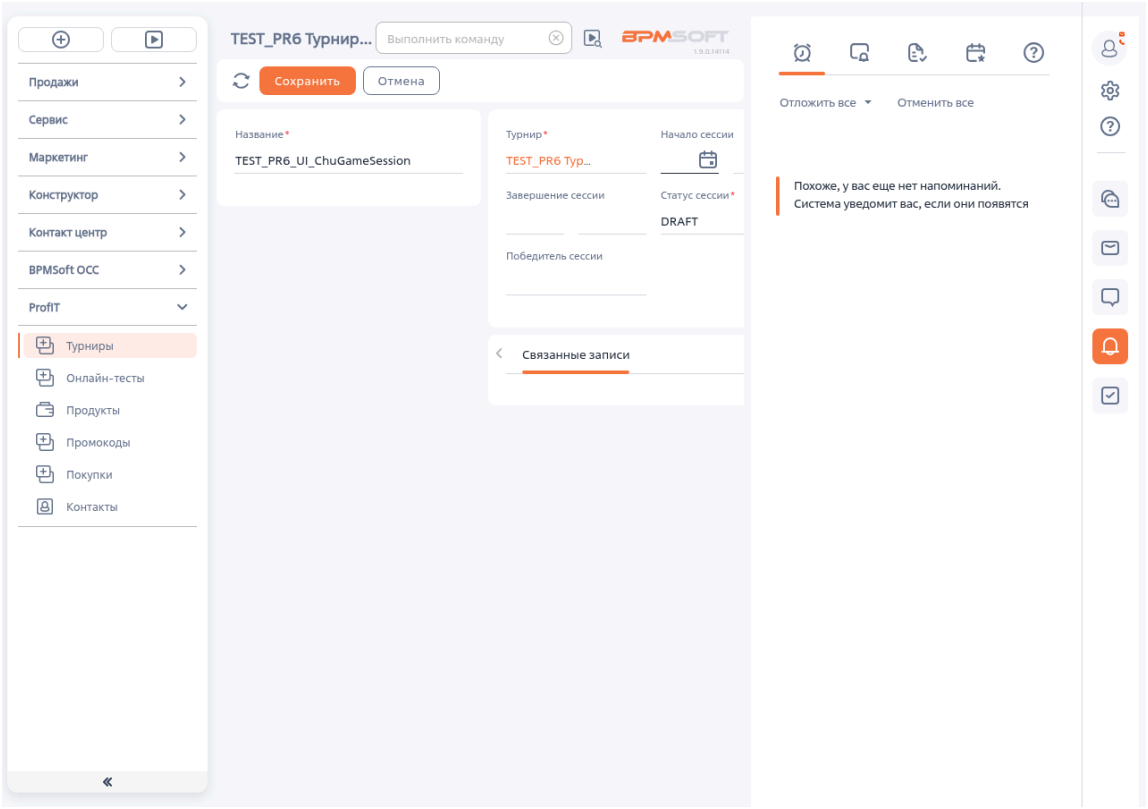


Рисунок 21. Автоматическая ссылка на турнир до сохранения

Описание: На снимке показано создание новой игровой сессии кнопкой добавления из детали турнира: поле турнира уже заполнено системой.

Соответствие доменной модели: Соответствует обязательной ссылке `GameSession.tournament`.

Результат проверки: Родительская ссылка заполнена автоматически до ручного ввода полей и до сохранения записи.

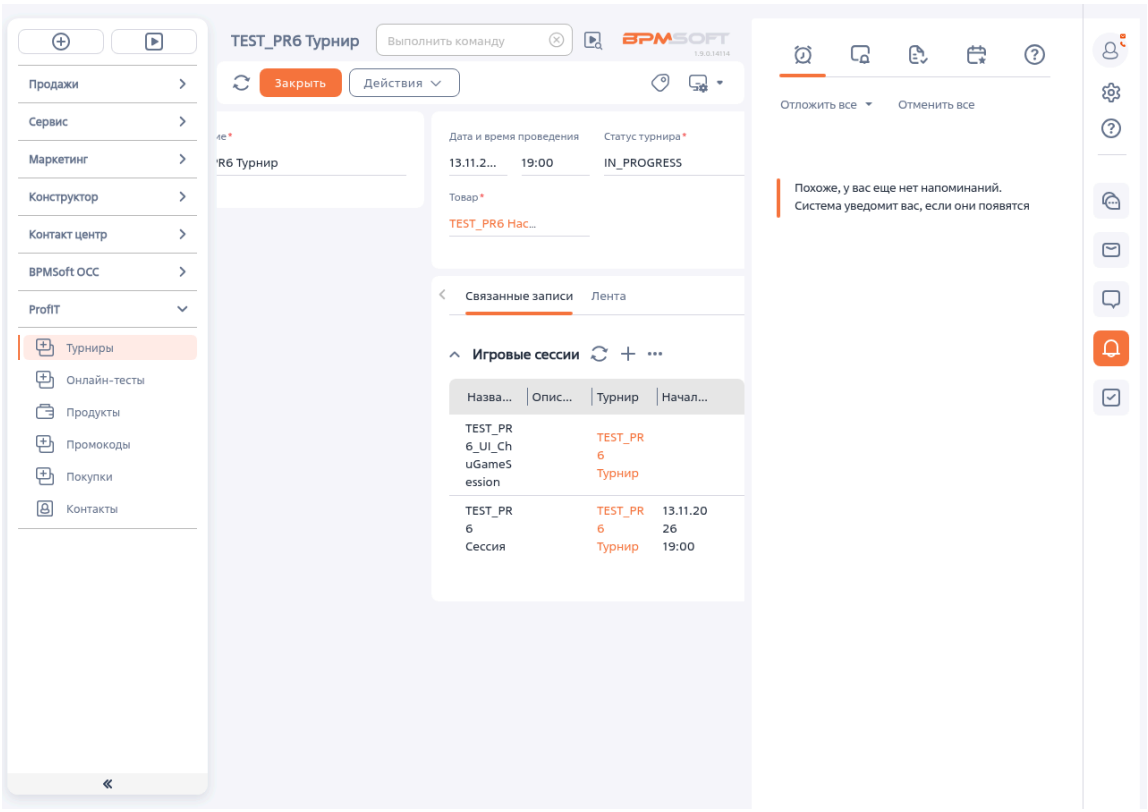


Рисунок 22. Дочерняя запись после сохранения и обновления

Описание: На снимке показана карточка турнира после сохранения и повторной загрузки страницы: в детали отображаются ранее существовавшая и новая игровая сессия.

Соответствие доменной модели: Соответствует связи `Tournament` → `GameSession`.

Результат проверки: После сохранения и обновления новая запись находится у правильного родителя — привязка детали работает.

Справочники и наполнение

Девять статусных справочников содержат 28 записей. Финальное чтение подтвердило точные наборы значений и отсутствие дублей внутри этих наборов. Справочники связаны с полями объектов; выбор и сохранение значений подтверждены карточками и UI-тестами. Отдельные справочники статусов сессии и раунда сохранены для разных смысловых назначений.

Объект	Поля	Значения	Кол-во	Статус	Рисунки
ChuTournamentStatus	Name	PLANNED, IN_PROGRESS, COMPLETED	3	EXISTS_OK	9
ChuGameSessionStatus	Name	DRAFT, IN_PROGRESS, COMPLETED	3	EXISTS_OK	10
ChuGameRoundStatus	Name	DRAFT, IN_PROGRESS, COMPLETED	3	EXISTS_OK	11
ChuRepresentationMethod	Name	PANTOMIME, DRAWING, VERBAL	3	EXISTS_OK	12
ChuTestVersionStatus	Name	DRAFT, PUBLISHED, ARCHIVED	3	EXISTS_OK	13
ChuPromoSource	Name	GAME, TEST	2	EXISTS_OK	14
ChuPromoStatus	Name	CREATED, READY_TO_ACTIVATE, ACTIVATED, CANCELLED, ANNULLED	5	EXISTS_OK	15
ChuDeliveryStatus	Name	CREATED, ACCEPTED_BY_PROVIDER, DELIVERED, FAILED	4	EXISTS_OK	16
ChuAnnulmentReason	Name	VALIDITY_EXPIRED, DISPATCH_TIMEOUT	2	EXISTS_OK	17
ChuProductGroup	Name, Description	Настольные игры; Пазлы	2	EXISTS_OK	5, 6
ChuWordCategory	Name, ChuDifficulty	Животные; Предметы	2	EXISTS_OK	19
ChuWord	ChuText, ChuActive, ChuWordCategory	Кот; Поезд	2	EXISTS_OK	20
ChuScoringRule	категория, метод, очки, дата	VERBAL; 2/1; 01.11.2026	1	EXISTS_OK	21

Перечисления E-7 (RoleCode, PermissionCode, AdminSessionStatus) отдельными справочниками не создавались: сущности E-7 закрыты штатными механизмами платформы, дублирующие Chu*-справочники рассогласовали бы модель с реальным механизмом прав.

Снимки статусных справочников

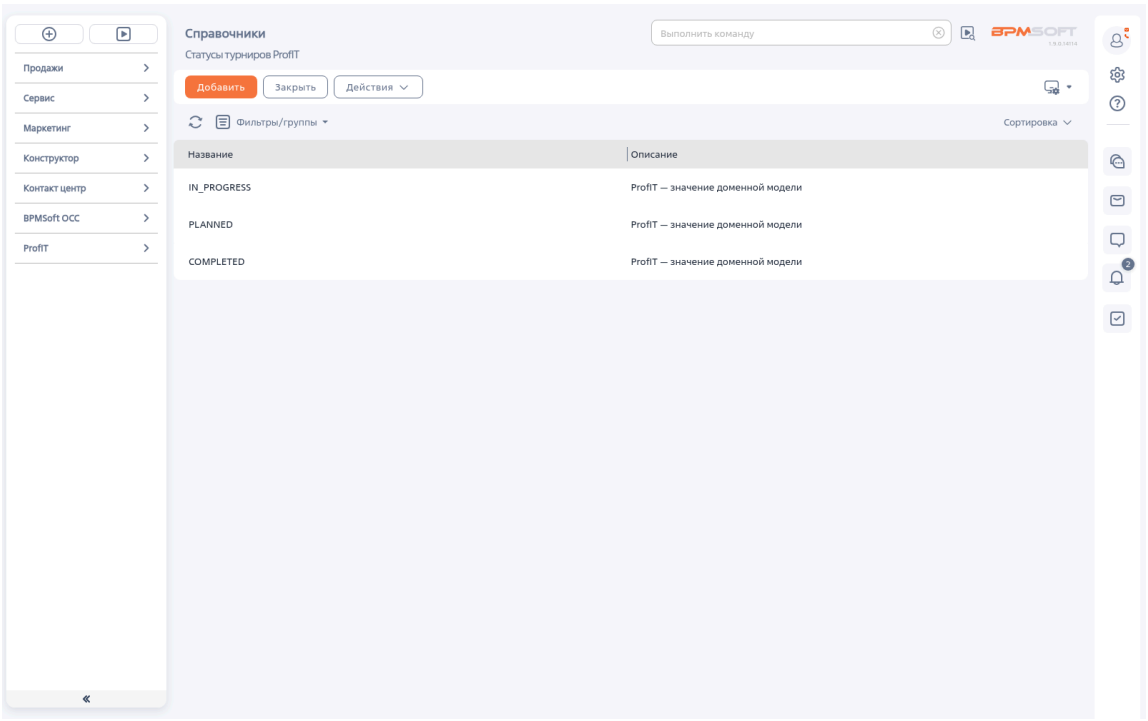


Рисунок 23. Статусы турниров ProfIT

Описание: На снимке показан справочник статусов турнира с записями `PLANNED`, `IN_PROGRESS` и `COMPLETED`.
Соответствие доменной модели: Соответствует перечислению `TournamentStatus` (`ChuTournamentStatus.Name`); на справочник ссылается поле `ChuStatus` объекта `ChuTournament`.
Результат проверки: Все обязательные значения присутствуют; финальное повторное чтение не выявило дублей.

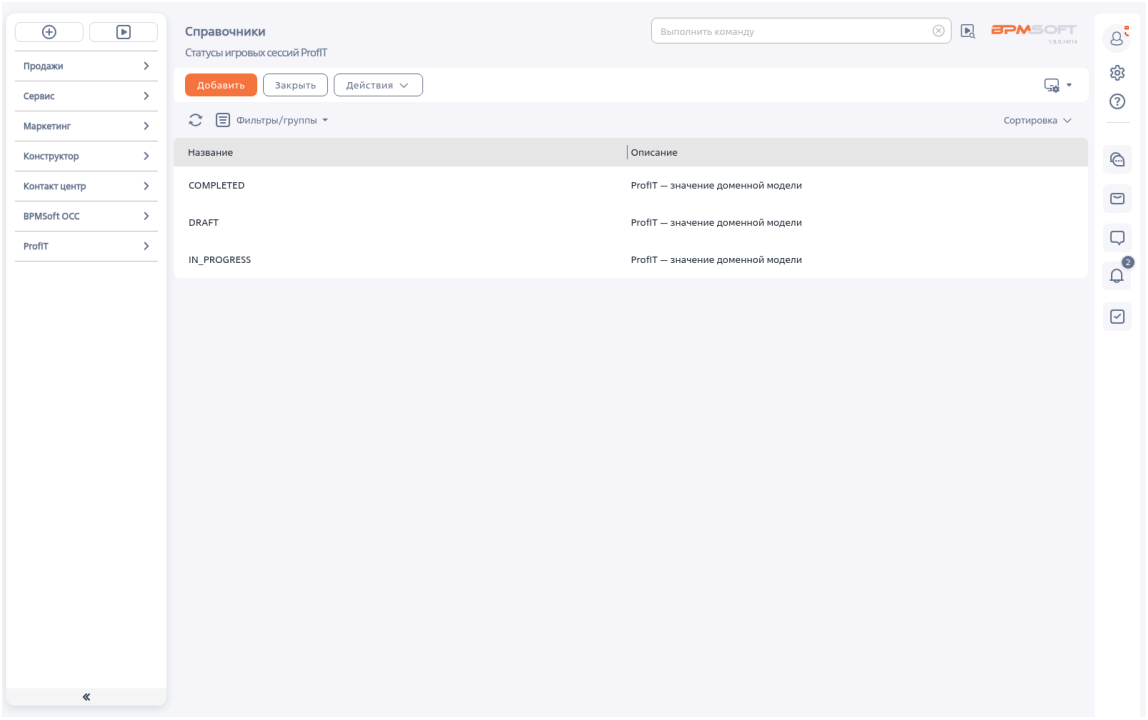


Рисунок 24. Статусы игровых сессий ProfIT

Описание: На снимке показан справочник статусов игровой сессии с записями `DRAFT`, `IN_PROGRESS` и `COMPLETED`.
Соответствие доменной модели: Соответствует перечислению `GameSessionStatus` (`ChuGameSessionStatus.Name`); на справочник ссылается поле `ChuStatus` объекта `ChuGameSession`.
Результат проверки: Все обязательные значения присутствуют; финальное повторное чтение не выявило дублей.

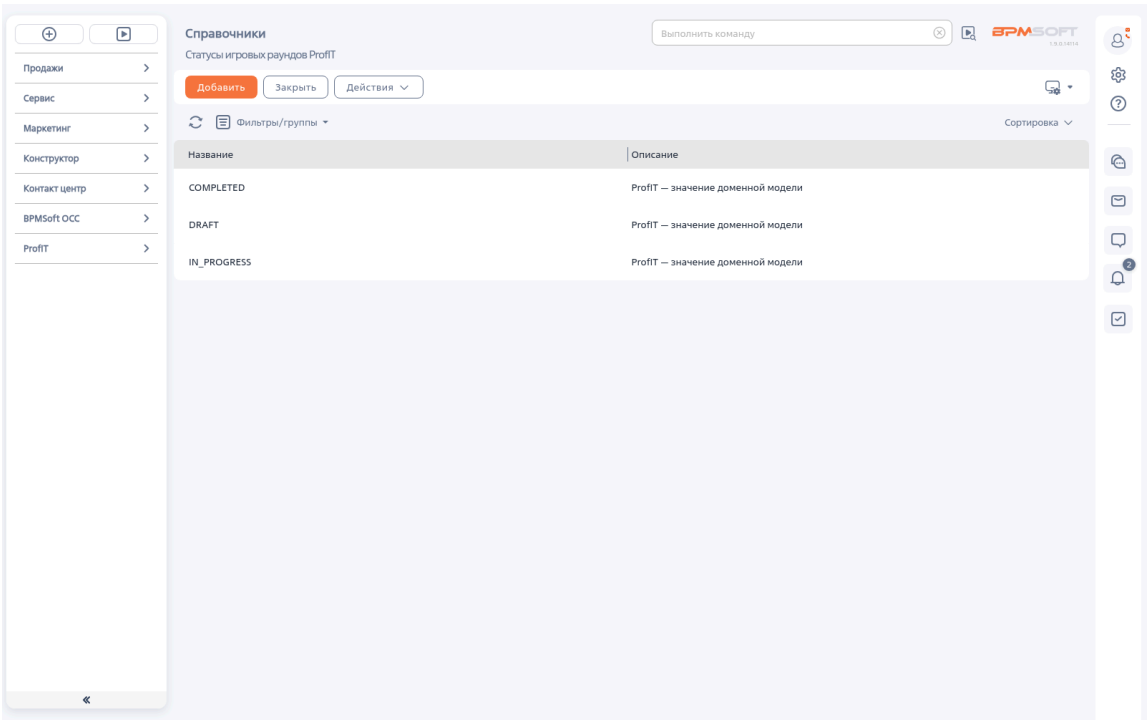


Рисунок 25. Статусы игровых раундов ProfIT

Описание: На снимке показан справочник статусов игрового раунда с записями `DRAFT`, `IN_PROGRESS` и `COMPLETED`.
Соответствие доменной модели: Соответствует перечислению `GameRoundStatus` (`ChuGameRoundStatus.Name`); на справочник ссылается поле `ChuStatus` объекта `ChuGameRound`.
Результат проверки: Все обязательные значения присутствуют; финальное повторное чтение не выявило дублей.

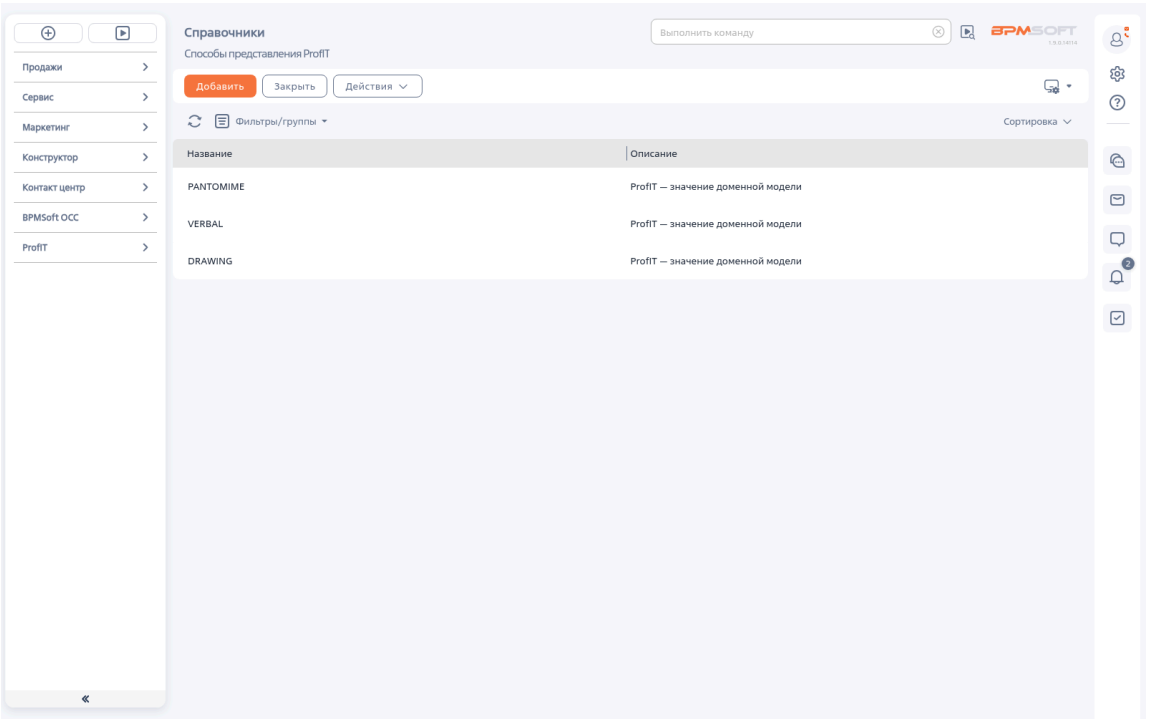


Рисунок 26. Способы представления ProfIT

Описание: На снимке показан справочник способов представления с записями `PANTOMIME`, `DRAWING` и `VERBAL`.
Соответствие доменной модели: Соответствует перечислению `RepresentationMethod` (`ChuRepresentationMethod.Name`); на справочник ссылается поле `ChuMethod` объекта `ChuGameTurn`.
Результат проверки: Все обязательные значения присутствуют; финальное повторное чтение не выявило дублей.

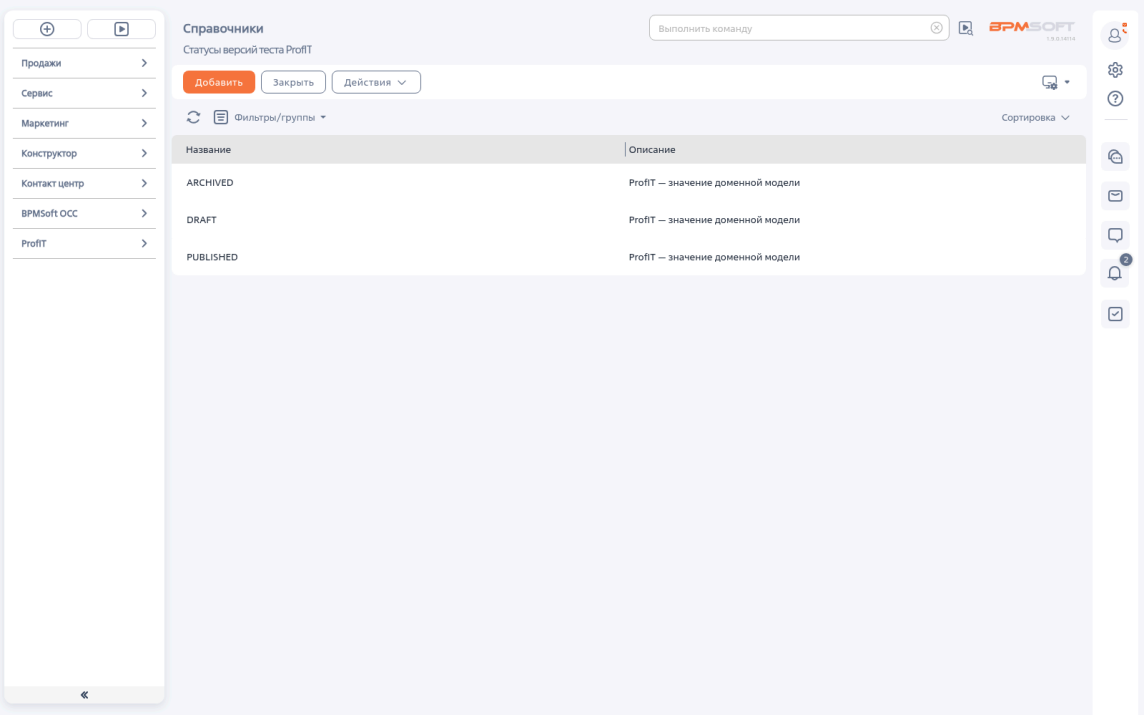


Рисунок 27. Статусы версий теста ProfIT

Описание: На снимке показан справочник статусов версии теста с записями `DRAFT`, `PUBLISHED` и `ARCHIVED`.
Соответствие доменной модели: Соответствует перечислению `TestVersionStatus` (`ChuTestVersionStatus.Name`); на справочник ссылается поле `ChuStatus` объекта `ChuTestVersion`.
Результат проверки: Все обязательные значения присутствуют; финальное повторное чтение не выявило дублей.

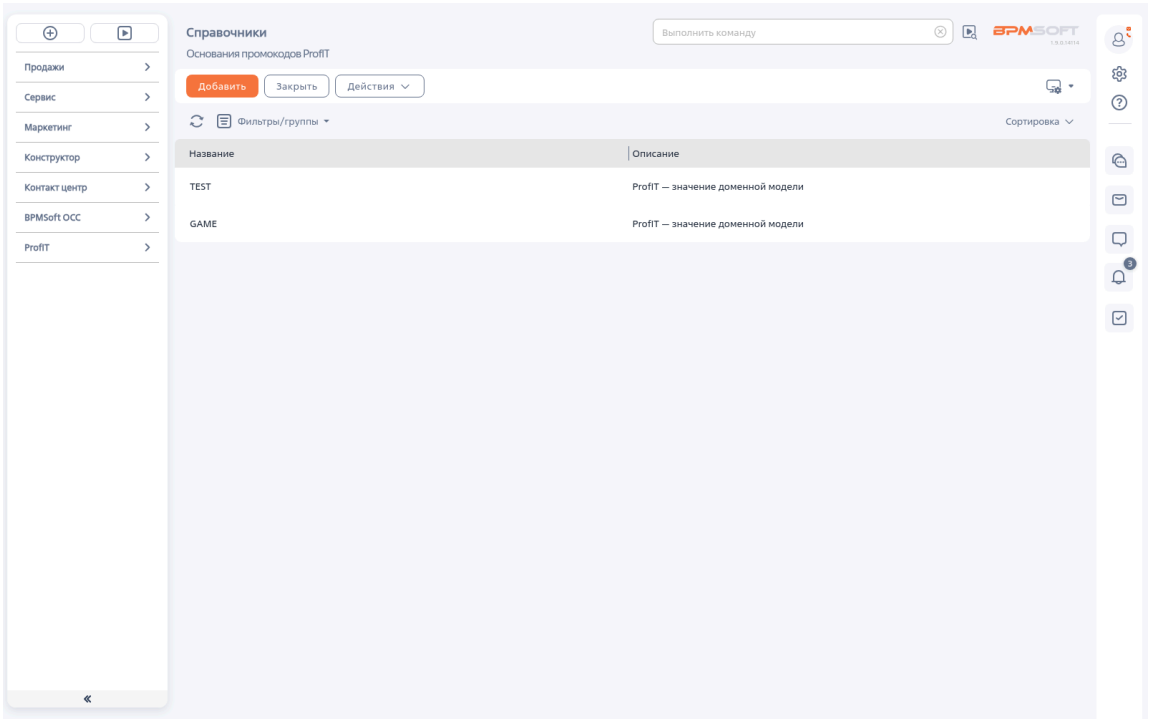


Рисунок 28. Основания промокодов ProfIT

Описание: На снимке показан справочник оснований промокода с записями `GAME` и `TEST`.
Соответствие доменной модели: Соответствует перечислению `PromoSource` (`ChuPromoSource.Name`); на справочник ссылается поле `ChuSource` объекта `ChuPromoCode`.
Результат проверки: Все обязательные значения присутствуют; финальное повторное чтение не выявило дублей.

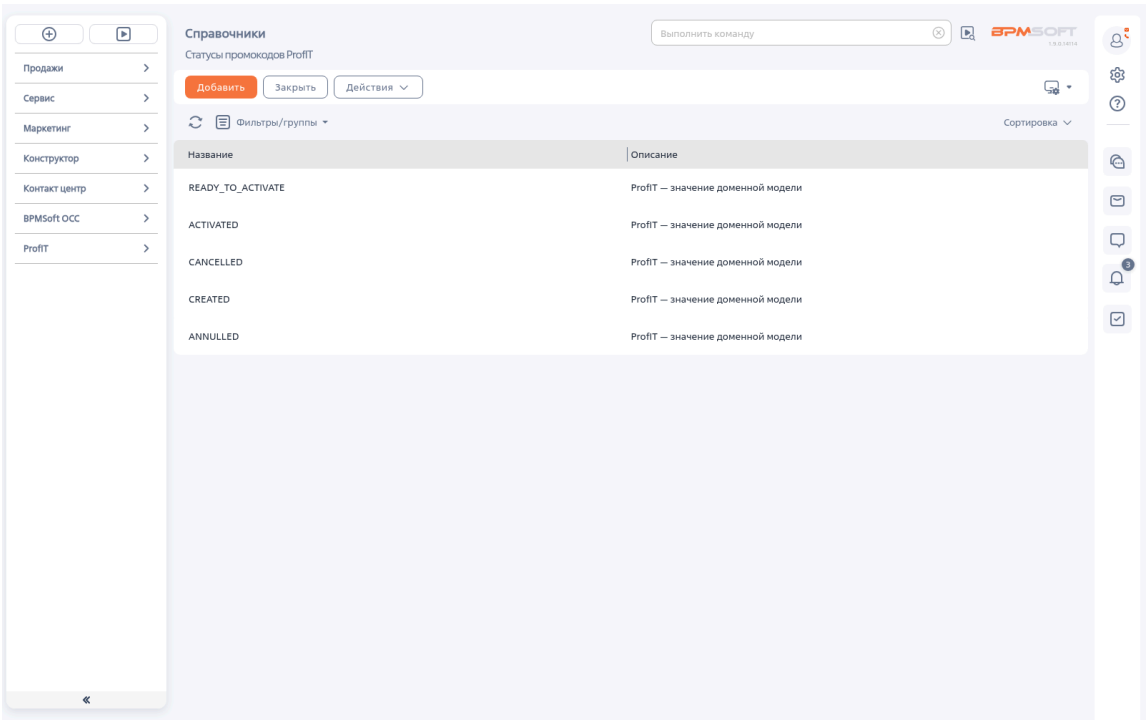


Рисунок 29. Статусы промокодов ProfIT

Описание: На снимке показан справочник статусов промокода с записями `CREATED`, `READY_TO_ACTIVATE`, `ACTIVATED`, `CANCELLED` и `ANNULLED`.
Соответствие доменной модели: Соответствует перечислению `PromoStatus` (`ChuPromoStatus.Name`); на справочник ссылается поле `ChuStatus` объекта `ChuPromoCode`.
Результат проверки: Все обязательные значения присутствуют; финальное повторное чтение не выявило дублей.

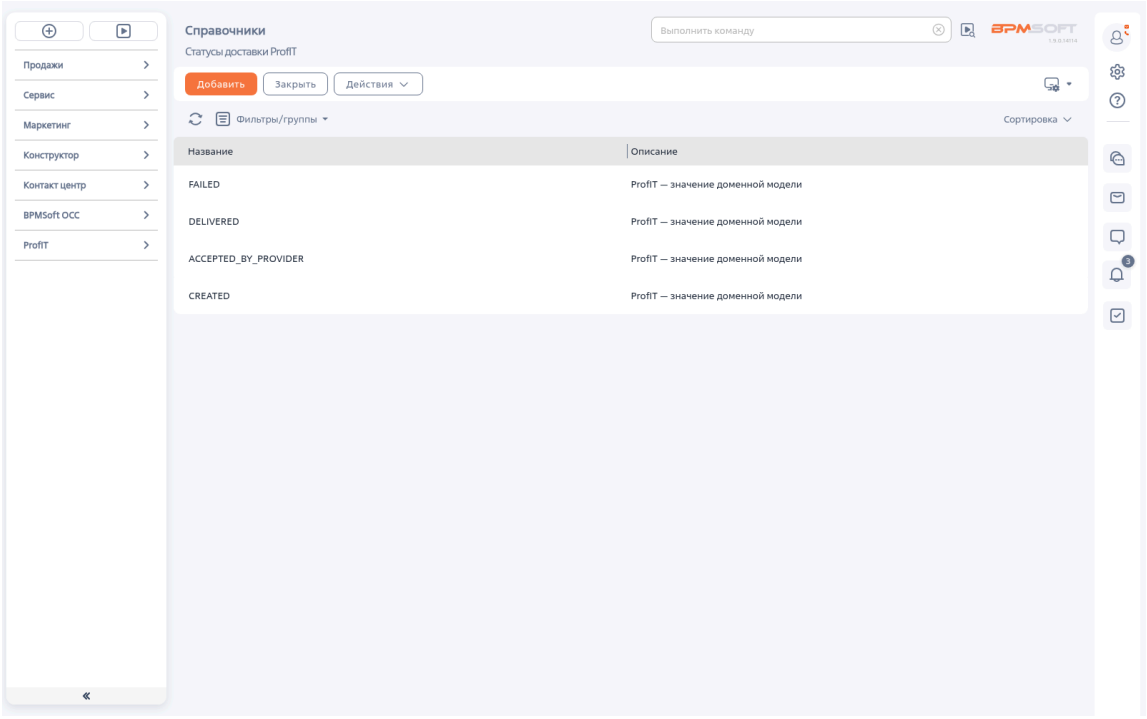


Рисунок 30. Статусы доставки ProfIT

Описание: На снимке показан справочник статусов доставки с записями `CREATED`, `ACCEPTED_BY_PROVIDER`, `DELIVERED` и `FAILED`.
Соответствие доменной модели: Соответствует перечислению `DeliveryStatus` (`ChuDeliveryStatus.Name`); на справочник ссылается поле `ChuStatus` объекта `ChuPromoSendAttempt`.
Результат проверки: Все обязательные значения присутствуют; финальное повторное чтение не выявило дублей.

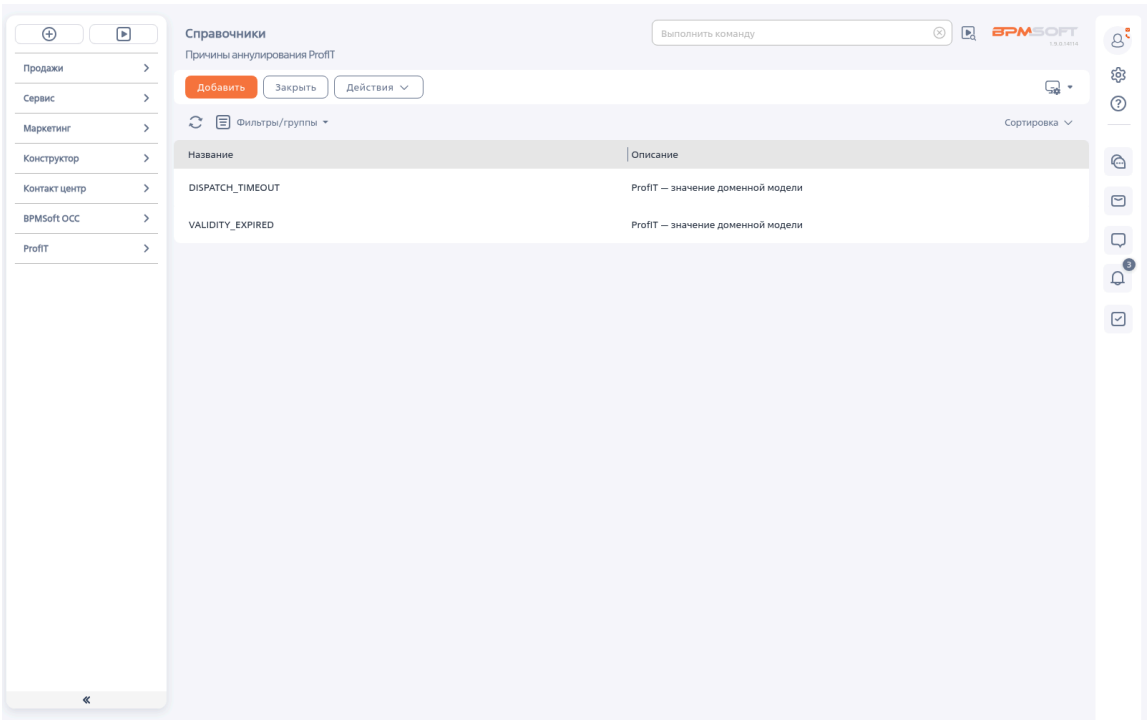


Рисунок 31. Причины аннулирования ProfIT

Описание: На снимке показан справочник причин аннулирования с записями `VALIDITY_EXPIRED` и `DISPATCH_TIMEOUT`.
Соответствие доменной модели: Соответствует перечислению `AnnulmentReason` (`ChuAnnulmentReason.Name`); на справочник ссылается поле `ChuAnnulmentReason` объекта `ChuPromoCode`.
Результат проверки: Все обязательные значения присутствуют; финальное повторное чтение не выявило дублей.

Предметные справочники и карточка товара

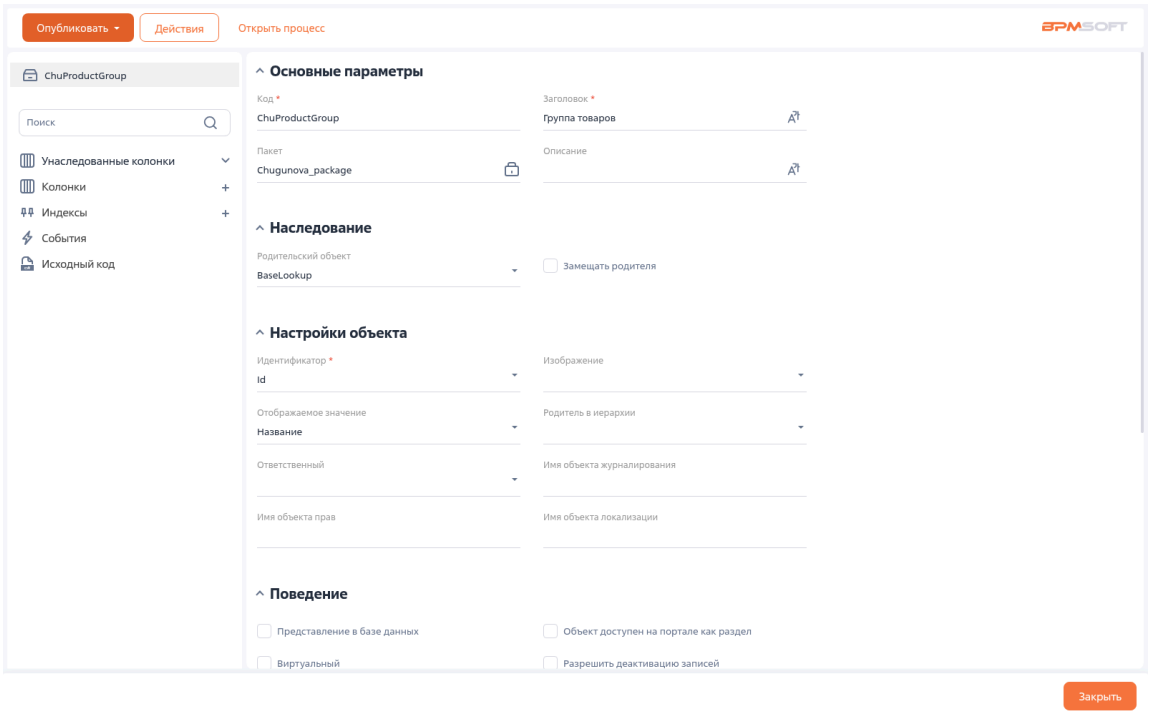


Рисунок 32. Опубликованная товарная группа

Описание: На снимке показана доработанная схема `ChuProductGroup`: родитель изменён на `BaseLookup`, в качестве отображаемого поля указано «Название».
Соответствие доменной модели: Соответствует отображению атрибута `ProductGroup.name` в поле `Name`.
Результат проверки: Схема опубликована и зарегистрирована в справочниках; чтение и запись подтверждены.

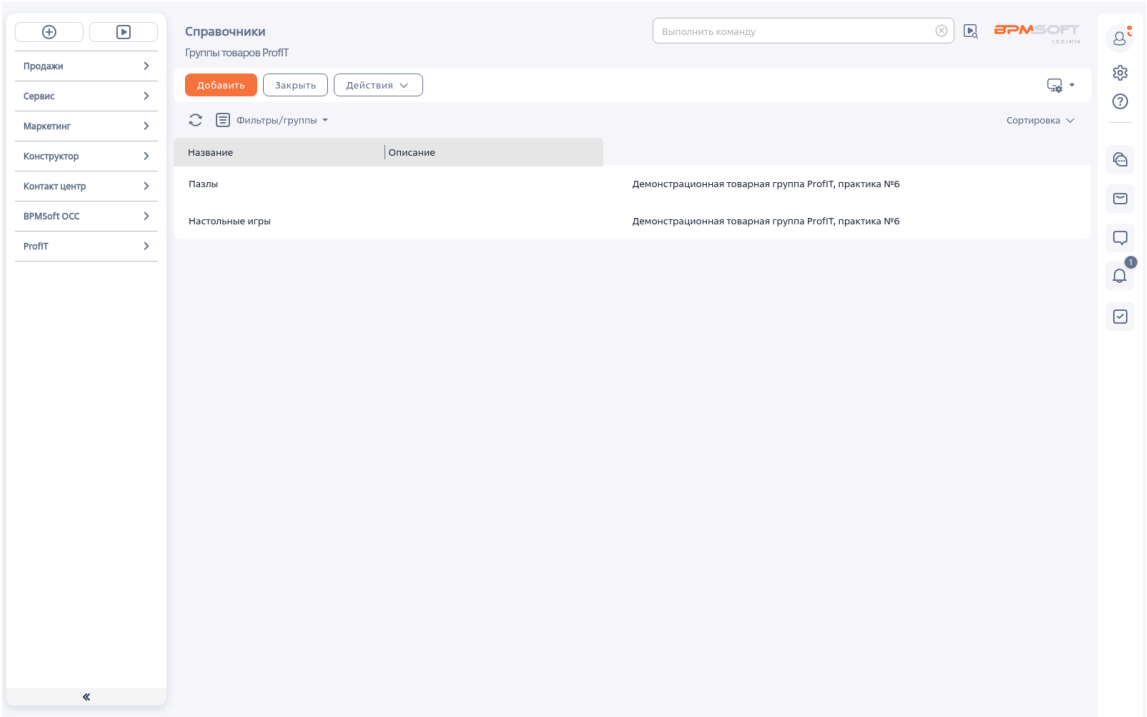


Рисунок 33. Наполнение товарных групп

Описание: На снимке показано наполнение справочника товарных групп: две записи «Настольные игры» и «Пазлы» с описаниями.
Соответствие доменной модели: Соответствует атрибуту `ProductGroup.name`.
Результат проверки: Создание двух записей подтверждено; группы доступны для выбора в связанных объектах.

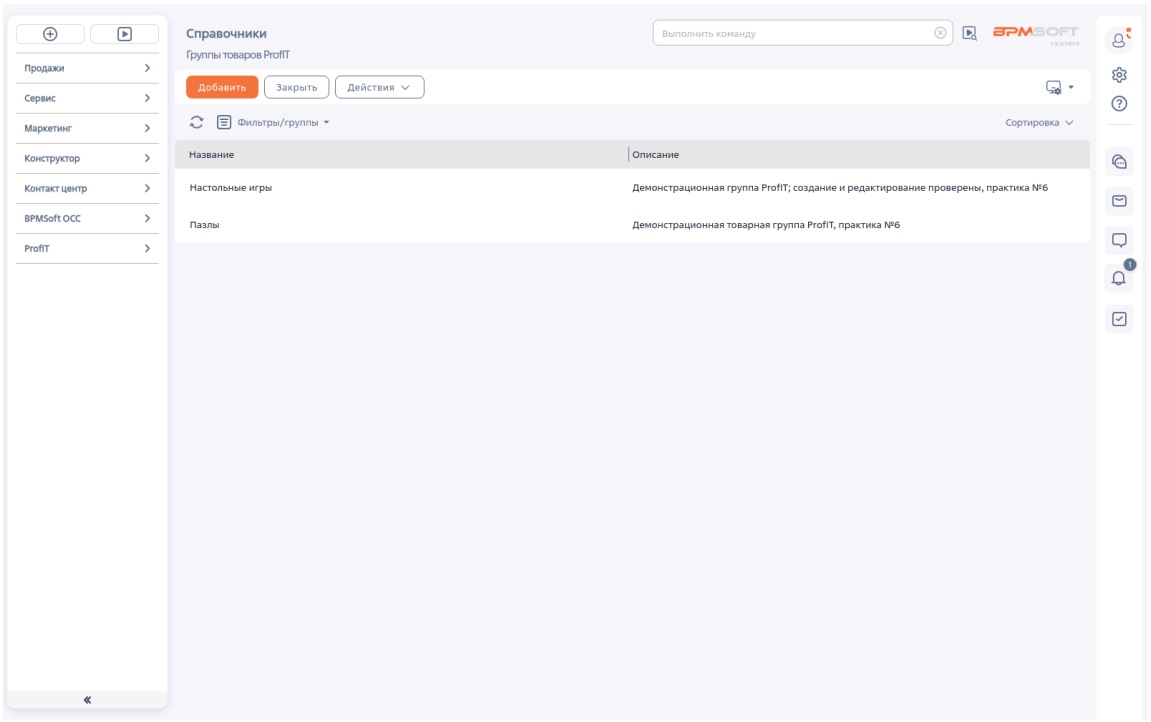


Рисунок 34. Сохранность товарных групп

Описание: На снимке показан справочник товарных групп после редактирования и перезагрузки страницы: отображаются обе группы и изменённое описание.
Соответствие доменной модели: Соответствует сущности `ProductGroup` доменной модели.
Результат проверки: Сохранность изменений после повторной загрузки подтверждена.

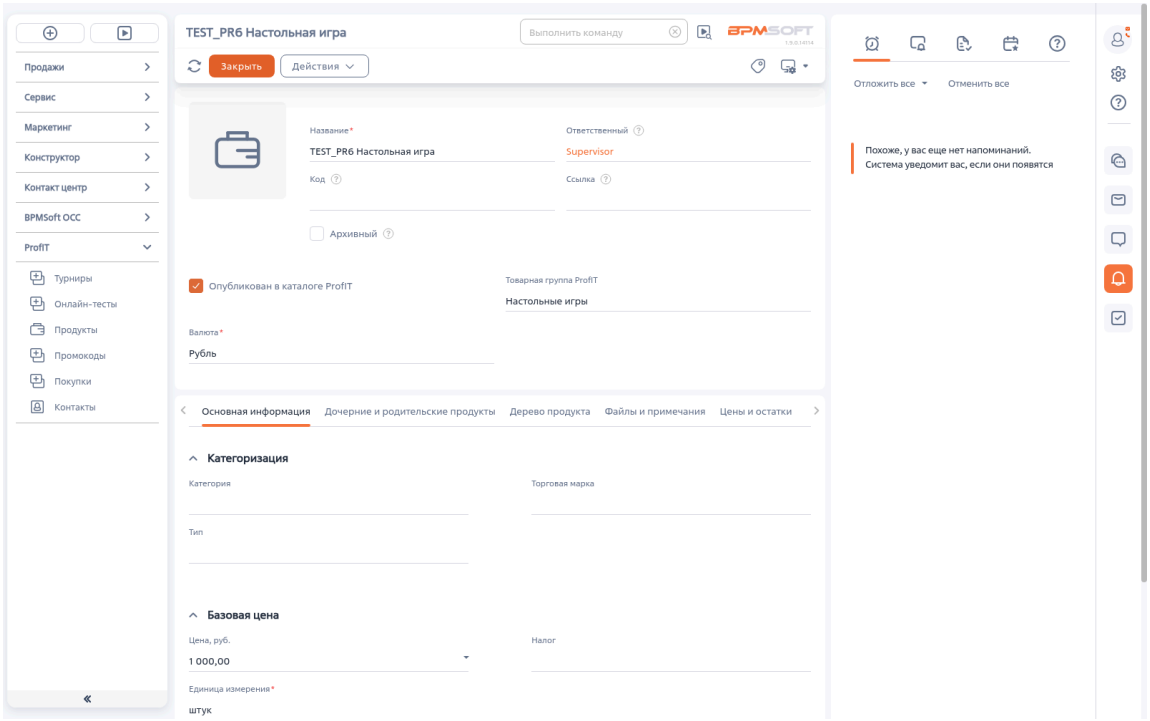


Рисунок 35. Карточка товара

Описание: На снимке показана карточка учебного товара «настольная игра»: признак публикации, товарная группа, цена 1000, валюта «Рубль» и единица «штук».
Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `Product.name`, `price`, `published`, `productGroup`; валюта и единица — штатные справочники `Currency` и `Unit`.
Результат проверки: Товар сохранён через интерфейс; товарная группа и остальные значения сохранились корректно.

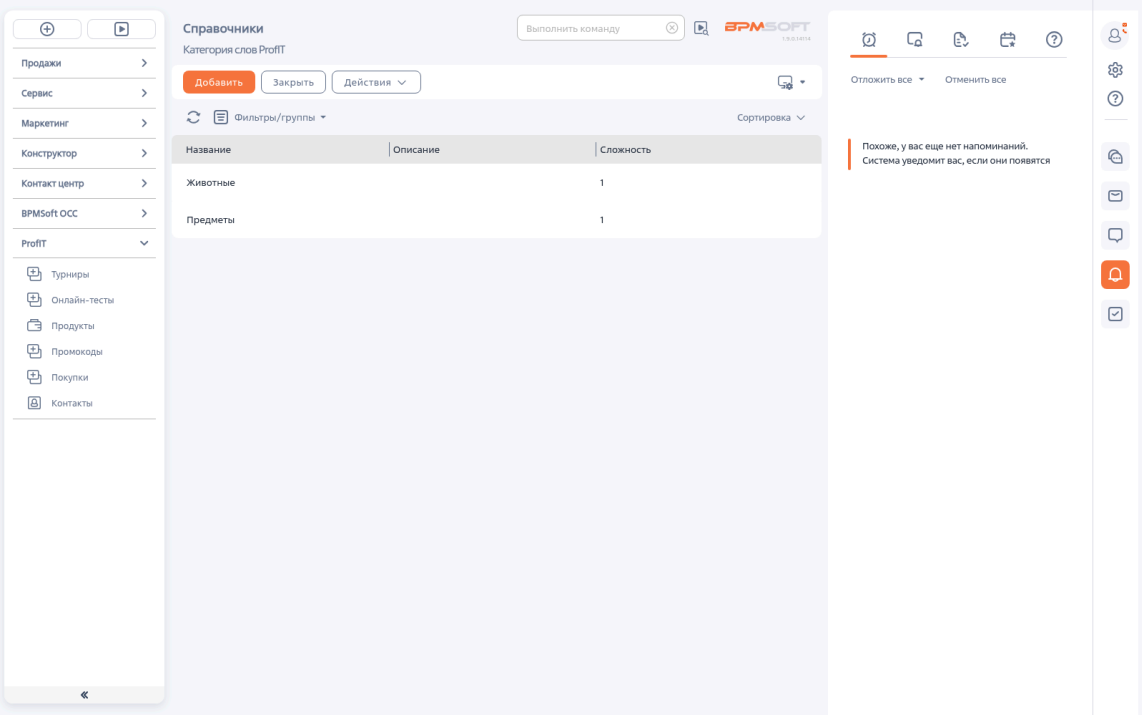


Рисунок 36. Категории слов

Описание: На снимке показан справочник категорий слов с учебными записями «Животные» и «Предметы».
Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `WordCategory.name` и `difficulty`.
Результат проверки: Наполнение подтверждено; числовая сложность дополнительно проверена чтением данных.

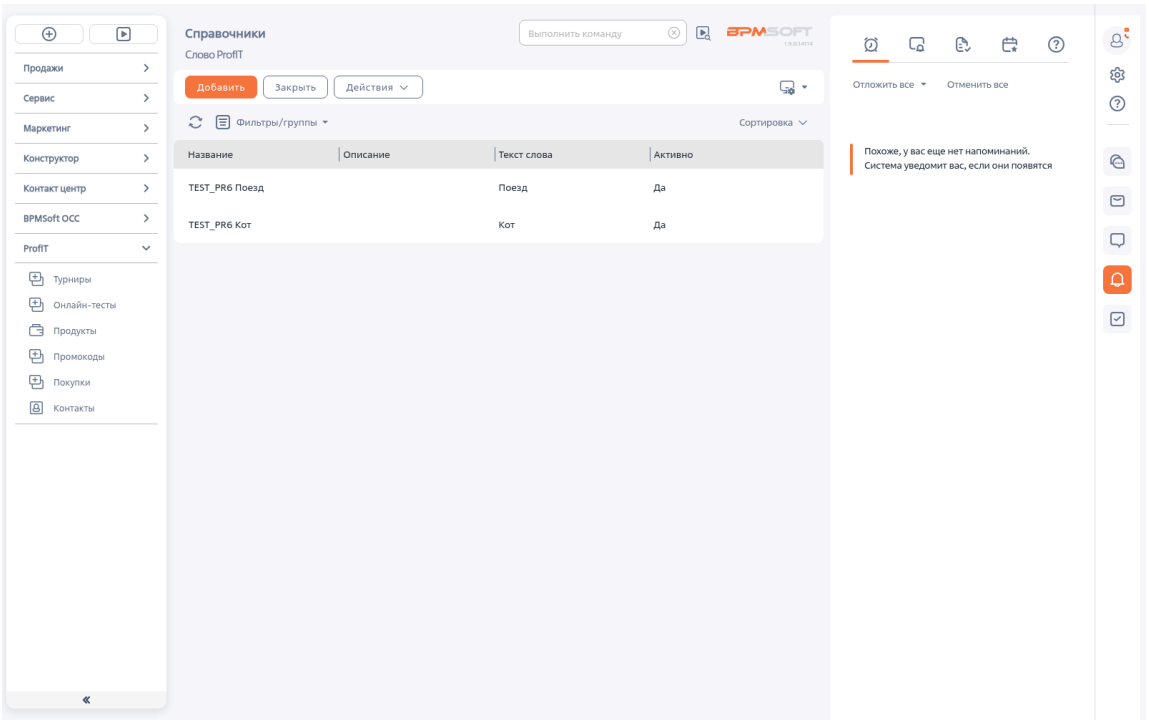


Рисунок 37. Справочник слов

Описание: На снимке показан справочник слов с учебными записями «Кот» и «Поезд».
Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `Word.text`, `active`, `wordCategory`.
Результат проверки: Наполнение подтверждено; ссылки на категории и флаг активности проверены повторным чтением.

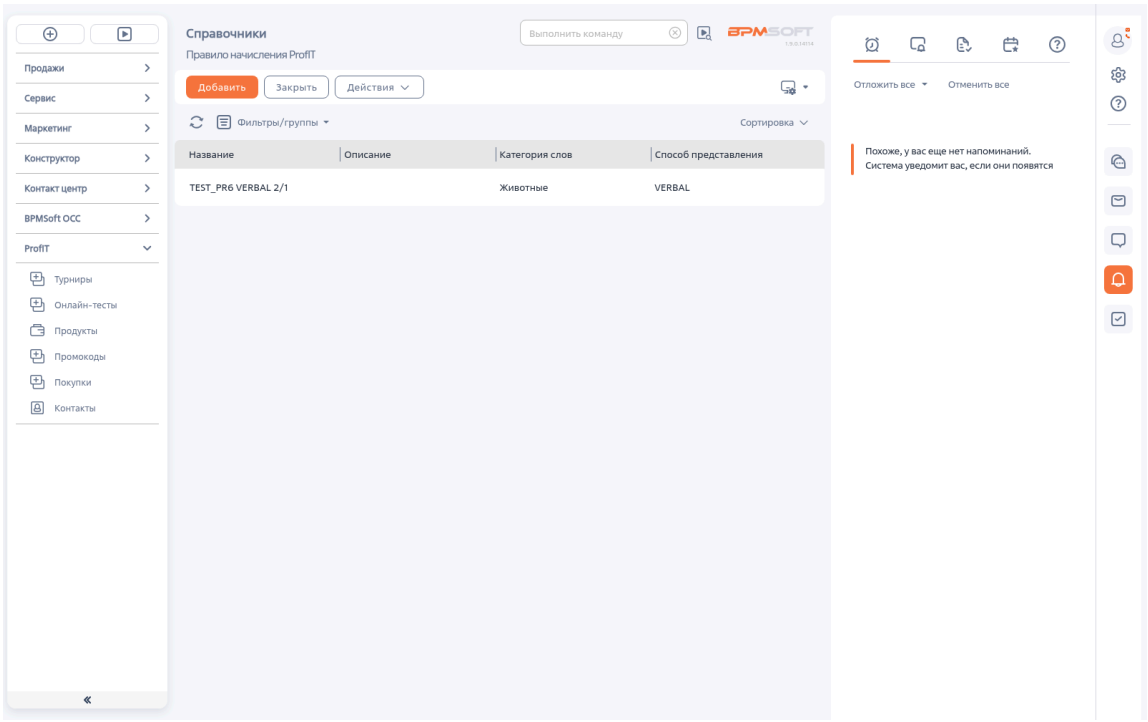


Рисунок 38. Правило начисления

Описание: На снимке показан справочник правил начисления с учебной записью: способ `VERBAL`, 2 очка объясняющему и 1 очко угадывающему.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `ScoringRule.wordCategory`, `method`, `pointsForExplainer`, `pointsForGuesser`, `activeFrom`.

Результат проверки: Связи, раздельные очки 2 и 1 и дата 01.11.2026 проверены по записи; автоматическое начисление не реализовано.

Сопоставление с доменной моделью

Все 24 сущности. EXISTS_OK означает соответствие доменной модели, подтверждённое снимками стенда. Для административных механизмов указано переиспользование; ролевая матрица не является результатом этой работы.

Сущность	Фактический объект	Реализация	Поля и связи	Статус	Зап.	Рисунки
Tournament	ChuTournament	раздел	Name; ChuHeldAt; ChuStatus → ChuTournamentStatus; ChuProduct → Product	EXISTS_OK	2	22, 38, 43
Game Session	ChuGameSession	деталь	Name; ChuTournament → ChuTournament; ChuStartedAt; ChuFinishedAt; ChuStatus → ChuGameSessionStatus; ChuWinner → ChuSessionParticipant	EXISTS_OK	2	23, 42, 43
Session Participant	ChuSession Participant	деталь	Name; ChuGameSession → ChuGameSession; ChuDisplayName; ChuContactEmail	EXISTS_OK	3	23
Game Round	ChuGameRound	деталь	Name; ChuGameSession → ChuGame Session; ChuNumber; ChuStatus → ChuGame RoundStatus; ChuWinner → ChuSession Participant	EXISTS_OK	2	24
GameTurn	ChuGameTurn	деталь	Name; ChuRound → ChuGame Round; ChuPlayedAt; ChuGuessed; ChuMethod → ChuRepresentationMethod; ChuExplainerPoints; ChuGuesserPoints; ChuExplainer → ChuSessionParticipant; ChuGuesser → ChuSessionParticipant; ChuWord → ChuWord; ChuScoringRule → ChuScoringRule	EXISTS_OK	2	25
Word Category	ChuWord Category	справоч-ник	Name; ChuDifficulty	EXISTS_OK	2	19
Word	ChuWord	справоч-ник	Name; ChuText; ChuActive; ChuWordCategory → ChuWordCategory	EXISTS_OK	2	20
Scoring Rule	ChuScoringRule	справоч-ник	Name; ChuWordCategory → ChuWord Category; ChuMethod → ChuRepresentation Method; ChuPointsForExplainer; ChuPointsForGuesser; ChuActiveFrom	EXISTS_OK	1	21
OnlineTest	ChuOnlineTest	раздел	Name	EXISTS_OK	2	26, 39
TestVersion	ChuTestVersion	деталь	Name; ChuOnlineTest → ChuOnlineTest; ChuVersionNumber; ChuStatus → ChuTest VersionStatus; ChuSuccessThreshold; ChuPublishedAt; ChuProductGroup → ChuProductGroup	EXISTS_OK	2	27
Test Question	ChuTest Question	деталь	Name; ChuTestVersion → ChuTestVersion; ChuText	EXISTS_OK	2	28
Answer Option	ChuAnswer Option	деталь	Name; ChuQuestion → ChuTestQuestion; ChuText; ChuCorrect	EXISTS_OK	3	29
Test Attempt	ChuTestAttempt	деталь	Name; ChuTestVersion → ChuTest Version; ChuContactEmail; ChuStartedAt; ChuFinishedAt; ChuScore; ChuSuccessful	EXISTS_OK	2	30
Attempt Answer	ChuAttempt Answer	деталь	Name; ChuTestAttempt → ChuTest Attempt; ChuQuestion → ChuTestQuestion; ChuSelectedAnswer → ChuAnswerOption; ChuAnsweredAt; ChuCorrect	EXISTS_OK	2	31
PromoCode	ChuPromoCode	раздел	Name; ChuCode; ChuRecipientEmail; ChuSource → ChuPromoSource;	EXISTS_OK	2	32, 33, 40

Сущность	Фактический объект	Реализация	Поля и связи	Статус	Зап.	Рисунки
			ChuStatus → ChuPromoStatus; ChuProductGroup → ChuProductGroup; ChuValidityDays; ChuDiscountPercent; ChuCreatedAt; ChuDeliveryDeadlineAt; ChuSentAt; ChuExpiresAt; ChuActivatedAt; ChuCancelledAt; ChuAnnulledAt; ChuCancellationReason; ChuAnnulmentReason → ChuAnnulment Reason; ChuGameSession → ChuGame Session; ChuTestAttempt → ChuTest Attempt			
PromoSend Attempt	ChuPromoSend Attempt	деталь	Name; ChuPromoCode → ChuPromoCode; ChuCreatedAt; ChuAttemptedAt; ChuStatus → ChuDeliveryStatus; ChuProviderMessageId; ChuAcceptedAt; ChuDeliveredAt; ChuFailedAt; ChuErrorMessage	EXISTS_OK	3	33, 35
Purchase	ChuPurchase	раздел	Name; ChuPurchasedAt; ChuAmountBeforeDiscount; ChuDiscountAmount; ChuFinalAmount; ChuPromoCode → ChuPromoCode	EXISTS_OK	2	34, 41
Purchase Item	ChuPurchase Item	деталь	Name; ChuPurchase → ChuPurchase; ChuProduct → Product; ChuQuantity; ChuUnitPrice; ChuLineDiscountAmount	EXISTS_OK	3	36, 44
Product	Product	раздел	Name, Description, Price; ChuPublished; ChuProductGroup → ChuProductGroup	REUSE_ STANDARD	3	18, 37
Product Group	ChuProduct Group	справочник	Name, Description; ссылки из Product, Test Version, PromoCode	EXISTS_OK	2	4–6, 18
Employee Account	SysAdminUnit / VwSystemUsers	штатный механизм	штатные пользователи	REUSE_ STANDARD	—	7
Role	SysAdminUnit / SysAdminUnitIn Role	штатный механизм	штатные организационные и функциональные роли	REUSE_ STANDARD	—	7
Permission	SysAdmin Operation / Sys EntitySchema OperationRight	штатный механизм	штатные полномочия и права на объекты	REUSE_ STANDARD	—	7
Admin Session	SysUser Session / журнал аудита	штатный механизм	штатные сеансы и аудит	REUSE_ STANDARD	—	7

Техническая связка ChuRolePermission объектом не создавалась: отношение «роль ↔ полномочие» покрыто штатной связью SysAdminUnitInRole / SysEntitySchemaOperationRight.

Проверка работоспособности

Проверка	Объём	Результат
Поля, типы, ссылки, доступность таблиц	19 схем, 95 новых/добавленных полей	PASS
Основные разделы: создание, редактирование, повторное открытие	5 разделов	PASS
Детали: добавление, автопривязка, сохранение, видимость после обновления	11 деталей	PASS
Открытие карточек и отображение связанных данных	14 карточек	PASS
Колонки и записи реестров	5 разделов	PASS
Повторное чтение исходного набора и согласованность	36 проверок	PASS
Статусные справочники	9 справочников, 28 значений	PASS
Уникальность предметных схем в пакете	19 кодов	PASS

В предметных таблицах находится 42 учебные записи: 26 исходных примеров, пять записей основных UI-тестов и 11 дочерних записей UI-тестов. Дополнительно используются две товарные группы и 28 статусных значений. Это разные сценарии с различимыми названиями `TEST_PR6` и `TEST_PR6_UI`, а не повторное создание одних и тех же объектов.

Исходная покупка содержит две игры по 1000 и один пазл за 500. Итого до скидки 2500; скидка 200 относится только к играм целевой группы; итог 2300. В отдельном UI-примере одна позиция на 500 с нулевой скидкой, итог 500. Расчёт введён вручную и проверен; автоматический пересчёт не реализован.

У исходного промокода источник `GAME`, заполнена игровая сессия, попытка тестирования пуста. Созданы ожидающие попытки отправки с обязательной датой создания. Дата фактической отправки, идентификатор провайдера и подтверждения доставки пусты. Реальная рассылка не выполнялась.

В игровом ходе отдельно хранятся 2 очка объясняющему и 1 угадавшему. Использованы участники конкретной сессии. Победители и завершение не заполнены искусственно. Онлайн-версии остаются `DRAFT`; вопросы, варианты, попытки и ответы демонстрируют структуру данных, а не работу движка онлайн-тестирования.

Снимки тестовых записей

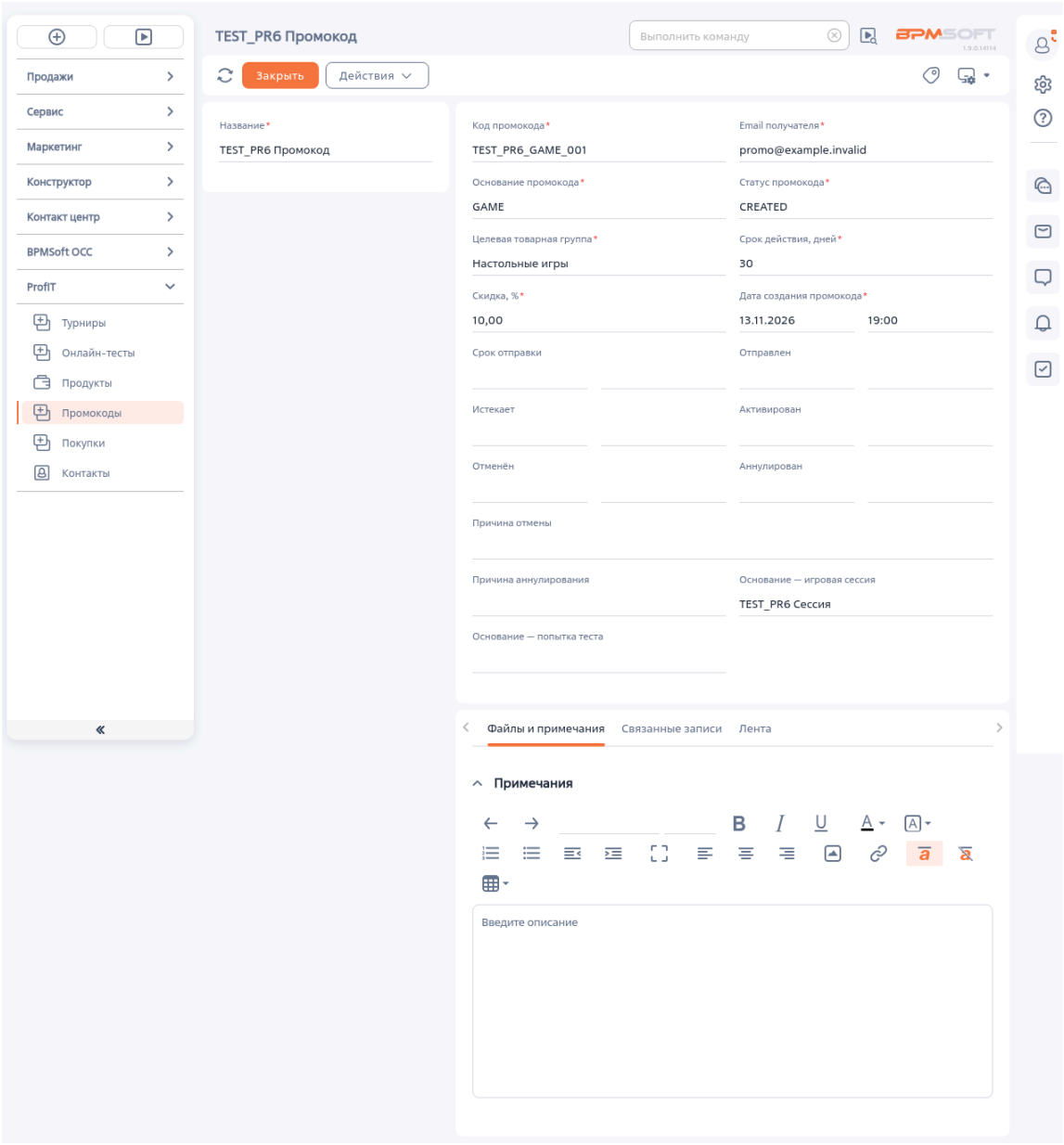


Рисунок 39. Полный набор полей промокода

Описание: На снимке показана карточка промокода с полным набором полей: код, email получателя, источник, статус, товарная группа, срок действия, процент скидки, даты жизненного цикла и ссылки-основания.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `PromoCode`: `code`, `recipientEmail`, `source`, `status`, `productGroup`, `validityDays`, `discountPercent`, даты жизненного цикла, основания `GameSession`/`TestAttempt`.

Результат проверки: Для источника `GAME` заполнена игровая сессия, а попытка теста пуста — XOR основания соблюдён в данных; внешняя отправка не выполнялась.

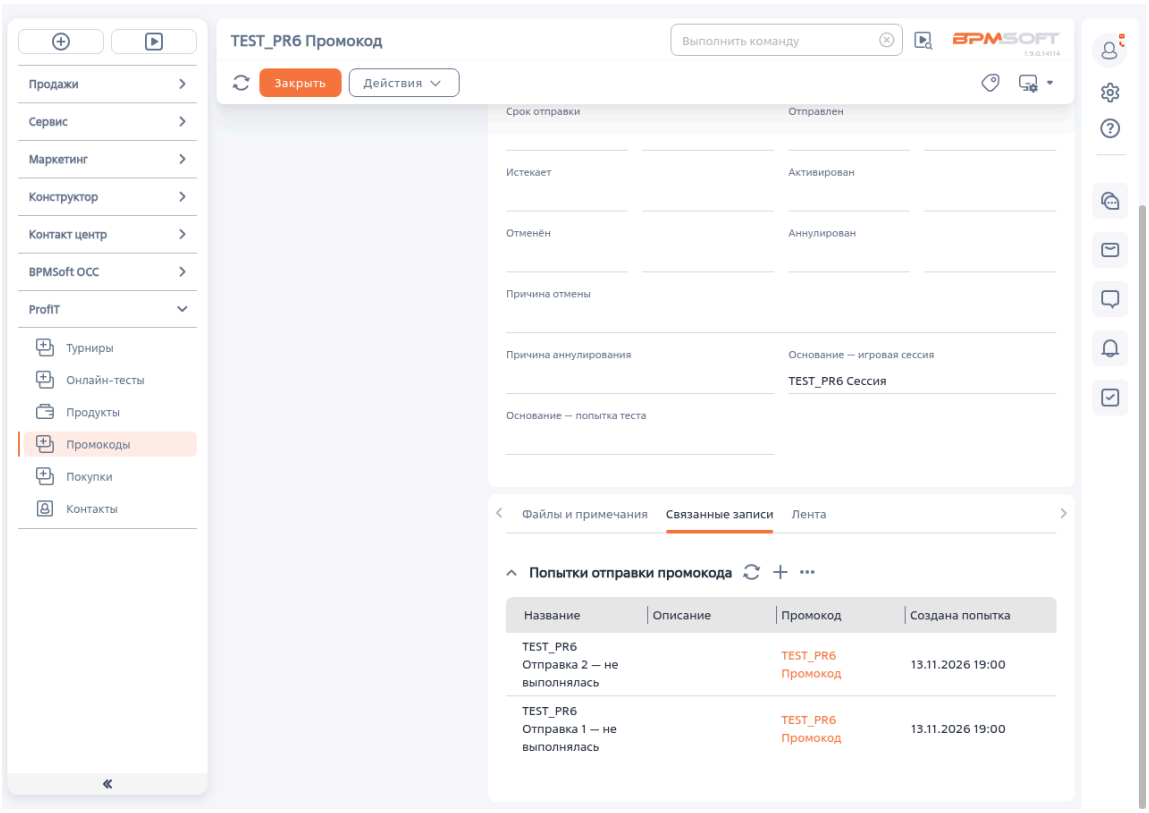


Рисунок 40. Попытки отправки промокода

Описание: На снимке показана карточка промокода с деталью попыток отправки: видны несколько записей в ожидающем статусе.

Соответствие доменной модели: Соответствует связи `PromoCode` → `PromoSendAttempt`.

Результат проверки: Подтверждено отношение один ко многим; статусы `CREATED` означают создание записи, а не факт доставки.

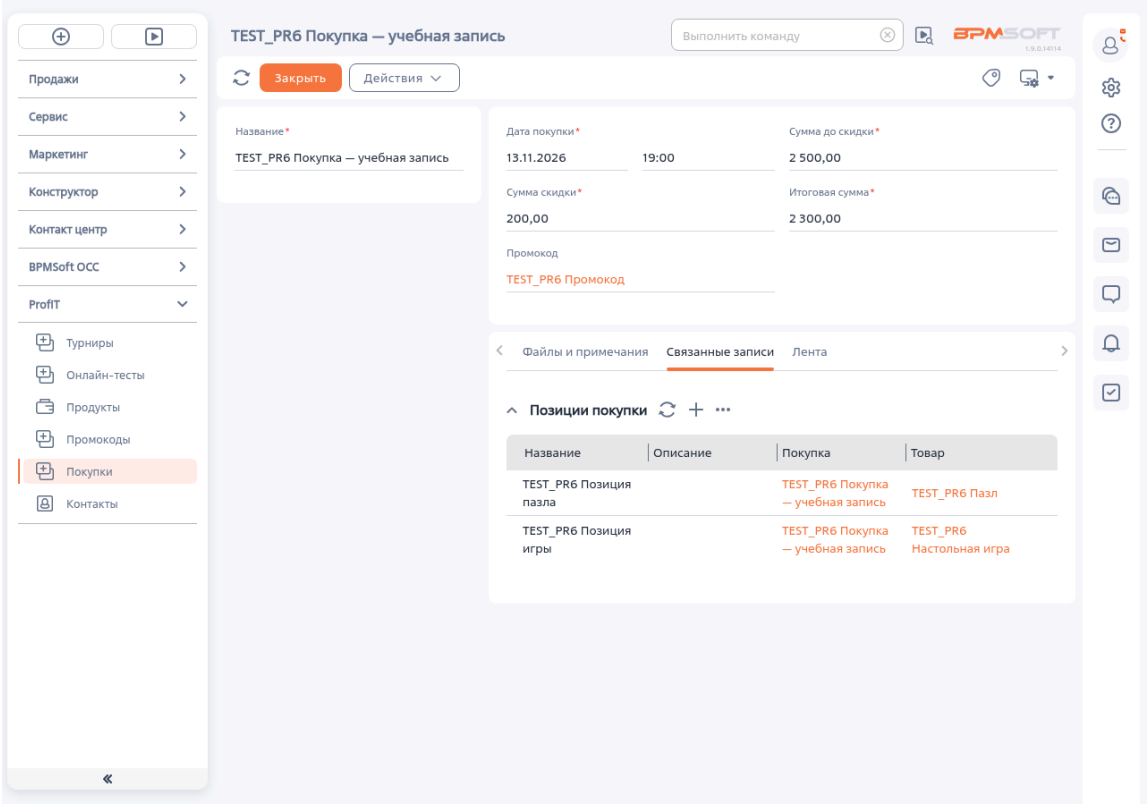


Рисунок 41. Покупка с двумя позициями

Описание: На снимке показана карточка покупки: сумма до скидки 2500, скидка 200, итог 2300, ссылка на промокод и деталь с двумя позициями.

Соответствие доменной модели: Соответствует связи `Purchase` → `PurchaseItem`.

Результат проверки: Суммы согласованы с позициями (две игры по 1000 и пазл за 500); значения введены вручную и проверены.

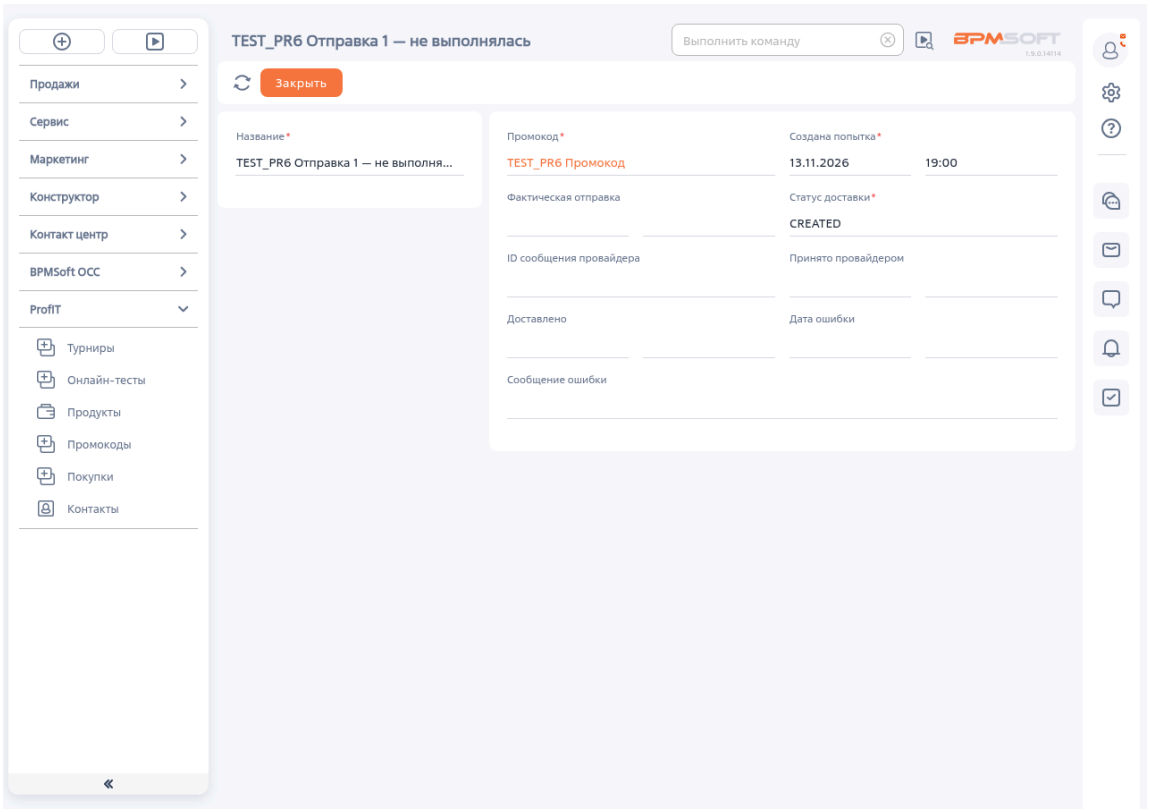


Рисунок 42. Неотправленная попытка доставки

Описание: На снимке показана карточка попытки отправки: ссылка на промокод, дата создания и статус `CREATED`; дата фактической отправки и подтверждения провайдера пусты.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `PromoSendAttempt.createdAt`, `attemptedAt`, `status` и полям провайдера.

Результат проверки: Поле `createdAt` заполнено при создании записи; `attemptedAt` корректно отсутствует до фактической отправки.

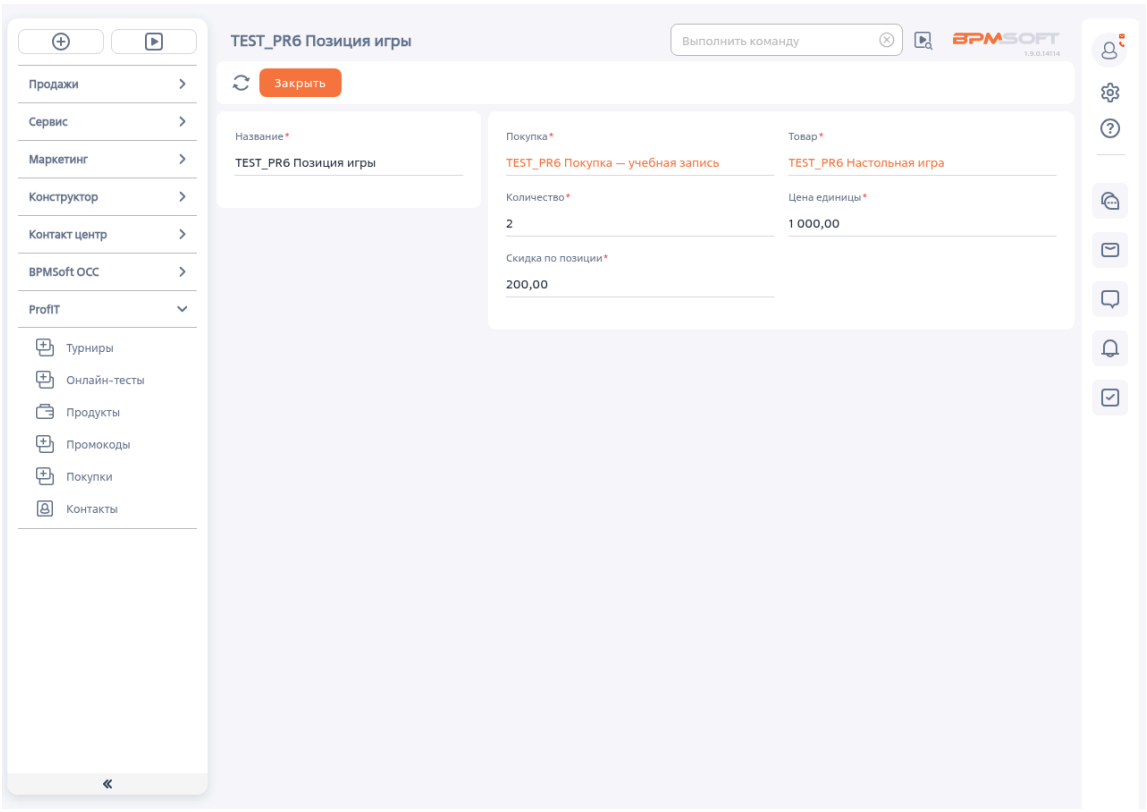


Рисунок 43. Позиция покупки

Описание: На снимке показана карточка позиции покупки: ссылки на покупку и товар, количество, цена за единицу и скидка по строке.

Соответствие доменной модели: Соответствует атрибутам `PurchaseItem.purchase`, `product`, `quantity`, `unitPrice`, `lineDiscountAmount`.

Результат проверки: Скидка позиции хранится отдельно от итоговой скидки заголовка покупки.

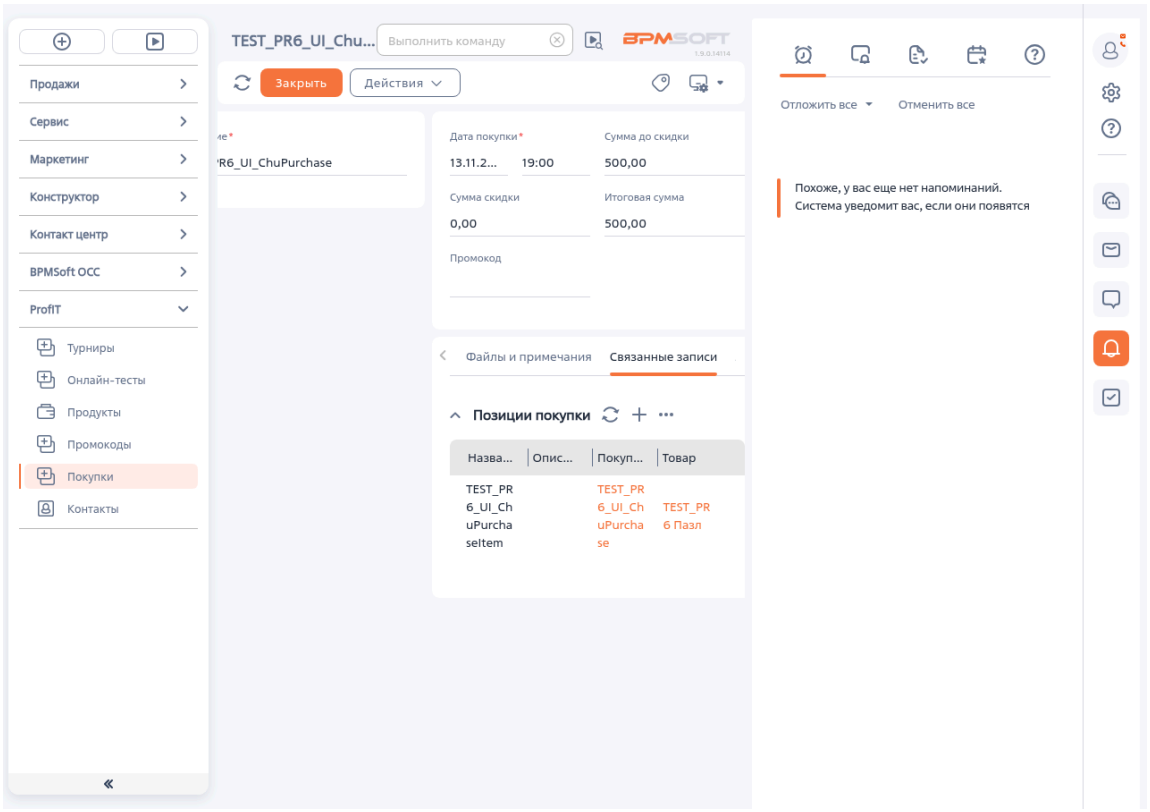


Рисунок 44. Позиция покупки с нулевой скидкой

Описание: На снимке показана покупка из UI-примера на сумму 500 с одной позицией «пазл» и нулевой скидкой.
Соответствие доменной модели: Соответствует связи `Purchase` → `PurchaseItem` и значению `lineDiscountAmount` = 0.
Результат проверки: Добавление позиции через деталь и автоматическая привязка подтверждены; итог корректен: 500 − 0 = 500.

Ограничения и дальнейшие этапы

Не реализованы автоматический XOR оснований промокода, расчёт скидок и сумм, начисление очков, иммутабельность опубликованной версии и другие межобъектные бизнес-ограничения. Корректность учебных записей проверена, однако это не является доказательством автоматического запрета некорректного ввода. Для указанных ограничений нужны правила, процессы или программная доработка.

Отчётность опирается на созданные объекты; отдельная сущность `Report` и дашборды не создавались. Административный доступ использует штатную платформу, собственное хранение паролей не создавалось. Сеансы и права сопоставлены со штатными механизмами без проверки новой ролевой матрицы.

Изображения в отчёте являются реальными снимками стенда. Начальные снимки (рисунки 1–8) показывают состояние до доработки; финальные проверки и снимки не следует смешивать с ними при оценке результата. Сопоставление артефактов выполнено по доменной модели, приведённой в начале отчёта.

Заключение

Структура ProfIT доступна на стенде: настроены предметные объекты, справочники, пять основных разделов и 11 деталей. Сохранение, редактирование, типы и ссылки проверены в указанном объёме. Доменная модель приложена в начале отчёта; сопоставление всех 24 сущностей и артефактов BPMSoft выполнено по ней. Автоматизация бизнес-инвариантов в подтверждённый результат не включена.

Список использованных источников

1. Материалы проекта ProfIT: доменная модель (`Domennaya model.puml`), рабочая тетрадь переноса `docs/report/bpmsoft/`, финальный отчёт о ходе работ `ProfIT_Practice_6_Final.docx` (срез 13.11.2026 23:18).
2. Репозиторий команды: `https://github.com/Professor-Severus-Snape/BPMSoft` — артефакты этапов №1–№5.
3. Учебный стенд `study-mirea389.cloudbpm.ru` — фактические снимки 1–44 и состояние конфигурации.